

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG WEBSITE GỢI Ý VIỆC LÀM
THÔNG MINH

Giảng viên hướng dẫn: **ThS LÊ MINH TỰ**

Sinh viên thực hiện: **HỨA THỊ THẢO VY**

Mã số sinh viên: **110122211**

Lớp : **DA22TTC**

Khoá : **2022**

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG WEBSITE GỢI Ý VIỆC LÀM
THÔNG MINH

Giảng viên hướng dẫn : **ThS LÊ MINH TỰ**

Sinh viên thực hiện: **HỨA THỊ THẢO VY**

Mã số sinh viên: **110122211**

Lớp : **DA22TTC**

Khoá : **2022**

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
DANH MỤC HÌNH ẢNH	ii
DANH MỤC CÁC BẢNG	iii
KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT	iv
TÓM TẮT	xi
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1. Lý do chọn đề tài	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	1
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
1.4. Phương pháp nghiên cứu	2
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.1. Ngôn ngữ HTML	3
2.1.1. Giới thiệu	3
2.1.2. Các thành phần cơ bản trong HTML	3
2.2. Bảng định kiểu CSS	3
2.2.1. Giới thiệu	3
2.2.2. Các cú pháp trong CSS	4
2.3. Ngôn ngữ JavaScript	4
2.3.1. Giới thiệu	4
2.3.2. Các câu lệnh trong JavaScript	5
2.4. Giới thiệu về Tailwind CSS	5
2.4.1. Khái niệm	5
2.4.2. Thành phần cơ bản của Tailwind CSS	5
2.4.3. Ưu điểm và nhược điểm của Tailwind CSS	6
2.5. Node.js	7
2.5.1. Giới thiệu	7
2.5.2. Đặc điểm	7
2.5.3. Vai trò	7
2.6. MySQL	8
2.6.1. Giới thiệu	8
2.6.2. Đặc điểm	8
2.7. Express.js	9

2.7.1. Giới thiệu	9
2.7.2. Vai trò của express.js	9
2.8. Phương pháp Skill Matching	10
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	11
3.1. Mô tả bài toán	11
3.2. Yêu cầu chức năng	11
3.2.1. Quản lý tài khoản người dùng	11
3.2.2. Quản lý hồ sơ cá nhân	12
3.2.3. Quản lý kỹ năng	12
3.2.4. Quản lý thông tin công việc	12
3.2.5. Tìm kiếm và lọc công việc	12
3.2.6. Gợi ý công việc dựa trên kỹ năng	12
3.3. Yêu cầu phi chức năng	13
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu	14
3.4.1. Mô hình thực thể kết hợp (ERD)	14
3.4.2. Mô tả thực thể	14
3.4.3. Mô hình vật lý	17
3.4.4. Các thực thể	18
3.5. Thiết kế xử lý	21
3.5.1. Biểu đồ Usecase tác nhân admin	21
3.5.2. Biểu đồ Usecase tác nhân người dùng	22
3.5.3. Biểu đồ Usecase tác nhân nhà tuyển dụng	23
3.6. Thiết kế xử lý hệ thống	24
3.6.1. Kiến trúc tổng quát hệ thống	24
3.6.2. Quy trình xử lý chính	27
3.6.2.1 Quy trình gợi ý việc làm	27
3.6.2.2 Quy trình đăng tin tuyển dụng của nhà tuyển dụng	28
3.6.2.3 Quy trình xử lý ứng tuyển	29
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	30
4.1. Giao diện trang đăng ký/đăng nhập	30
4.2. Giao diện trang chủ	31
4.3. Giao diện trang việc làm	32

4.4. Giao diện trang chi tiết công việc	33
4.5. Giao diện trang gợi ý việc làm AI dành cho ứng viên	33
4.6. Giao diện trang hồ sơ cá nhân	34
4.7. Giao diện trang quản lý đơn ứng tuyển	35
4.8. Giao diện trang thông tin công ty	35
4.9. Giao diện trang đăng tin tuyển dụng	36
4.10. Giao diện trang tin tuyển dụng	37
4.11. Giao diện trang hồ sơ ứng tuyển	37
4.12. Giao diện quản trị viên	38
4.12.1. Trang Dashboard	38
4.12.2. Trang quản lý người dùng	38
4.12.3. Trang quản lý công việc	39
4.12.4. Trang quản lý ứng tuyển	39
4.12.5. Trang quản lý công ty	40
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	41
5.1. Kết luận	41
5.2. Hướng phát triển	41
PHỤ LỤC	43

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, Internet đã trở thành một công cụ quan trọng hỗ trợ nhiều lĩnh vực trong đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực tuyển dụng và tìm kiếm việc làm. Các hệ thống tuyển dụng trực tuyến giúp kết nối giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Nhờ đó, người lao động có thể tiếp cận với nhiều cơ hội việc làm khác nhau mà không bị giới hạn về không gian và thời gian. Tuy nhiên, với số lượng lớn các công việc được đăng tải trên các website tuyển dụng hiện nay, người tìm việc thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn công việc phù hợp với kỹ năng và năng lực của bản thân. Việc phải tìm kiếm và sàng lọc thông tin từ nhiều nguồn khác nhau không chỉ tốn nhiều thời gian mà còn làm giảm hiệu quả trong quá trình tìm việc.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, đề tài “Xây dựng website gợi ý việc làm thông minh” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ người dùng tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp thông qua phương pháp so khớp kỹ năng, giúp người tìm việc dễ dàng tiếp cận với các cơ hội việc làm phù hợp với năng lực, đồng thời cũng giúp các nhà tuyển dụng có thể tìm được ứng viên đáp ứng yêu cầu trong công việc. Hệ thống được phát triển dựa trên các công nghệ web hiện đại như HTML, Tailwind CSS, JavaScript, Node.js và MySQL.

Thông qua việc thực hiện đề tài này, sinh viên có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, đồng thời rèn luyện và nâng cao kỹ năng phân tích, thiết kế cũng như phát triển hệ thống website. Bên cạnh đó, kết quả của đề tài góp phần hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, đồng thời giúp tăng khả năng kết nối giữa ứng viên và nhà tuyển dụng thông qua môi trường trực tuyến.

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy, cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Kỹ thuật và Công nghệ đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức và kinh nghiệm của thầy, cô đã chia sẻ chính là nền tảng quan trọng giúp tôi có thể hoàn thành được đề tài khóa luận này.

Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Lê Minh Tự, người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những ý kiến đóng góp và sự hướng dẫn của thầy đã giúp tôi định hướng rõ ràng hơn trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô đã luôn giúp đỡ và tạo điều kiện để tôi hoàn thành đề tài này. Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên đề tài khóa luận vẫn còn nhiều thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ thầy, cô để có thể hoàn thiện bản thân hơn nữa trong tương lai.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Tailwind CSS	5
Hình 2.2 Node.js	7
Hình 2.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL	8
Hình 2.4 Mô hình hệ thống gợi ý việc làm dựa trên kỹ năng	10
Hình 3.1 Mô hình thực thể kết hợp	14
Hình 3.2 Mô hình vật lý	17
Hình 3.3 Biểu đồ Usecase tác nhân admin	21
Hình 3.4 Biểu đồ Usecase tác nhân người dùng	23
Hình 3.5 Biểu đồ Usecase tác nhân nhà tuyển dụng	24
Hình 3.6 Sơ đồ tổng quát	26
Hình 3.7 Mô hình quy trình gợi ý việc làm	27
Hình 3.8 Mô hình đăng tin tuyển dụng	28
Hình 3.9 Mô hình xử lý ứng tuyển	29
Hình 4.1 Giao diện trang đăng ký	30
Hình 4.2 Giao diện trang đăng nhập	30
Hình 4.3 Giao diện trang chủ	31
Hình 4.4 Giao diện trang việc làm	32
Hình 4.5 Giao diện trang chi tiết công việc	33
Hình 4.6 Giao diện trang gợi ý việc làm	33
Hình 4.7 Giao diện trang hồ sơ cá nhân	34
Hình 4.8 Giao diện trang quản lý đơn ứng tuyển	35
Hình 4.9 Giao diện trang thông tin công ty	35
Hình 4.10 Giao diện trang đăng tin tuyển dụng	36
Hình 4.11 Giao diện tin tuyển dụng	37
Hình 4.12 Giao diện trang hồ sơ ứng tuyển	37
Hình 4.13 Giao diện trang Dashboard	38
Hình 4.14 Giao diện trang quản lý người dùng	38
Hình 4.15 Giao diện trang quản lý công việc	39
Hình 4.16 Giao diện trang quản lý ứng tuyển	39
Hình 4.17 Giao diện trang quản lý công ty	40

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3.1 Bảng kỹ năng	18
Bảng 3.2 Bảng kỹ năng người dùng	18
Bảng 3.3 Bảng người dùng	18
Bảng 3.4 Bảng lưu công việc	18
Bảng 3.5 Bảng hồ sơ	19
Bảng 3.6 Bảng ứng tuyển	19
Bảng 3.7 Bảng kỹ năng công việc	19
Bảng 3.8 Bảng công việc	20
Bảng 3.9 Bảng công ty	20

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
API	Application Program Interface
HTML	HyperText Mackup Language
CSS	Cascading Style Sheets
ERD	Entity Relationship Diagram

NHẬN XÉT

[illegible]

Giảng viên hướng dẫn
(ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Giảng viên chấm
(ký và ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Hứa Thị Thảo Vy

MSSV: 110122211

Ngành: Công nghệ Thông tin

Khóa: 2022

Tên đề tài: Xây dựng website gợi ý việc làm thông minh

Họ và tên Giáo viên hướng dẫn: Lê Minh Tự

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

NHẬN XÉT

1. Nội dung đề tài:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Ưu điểm:

.....

.....

.....

.....

.....

3. Khuyết điểm:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Điểm mới đề tài:

.....

.....

.....

.....

5. Giá trị thực trên đề tài:

7. Đề nghị sửa chữa bổ sung:

8. Đánh giá:

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026
Giảng viên hướng dẫn
(Ký & ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Họ và tên người nhận xét:

Chức danh: Học vị:

Chuyên ngành:

Cơ quan công tác:

Tên sinh viên: Hứa Thị Thảo Vy

Tên đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng website gợi ý việc làm thông minh

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nội dung:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Điểm mới các kết quả của đồ án, khóa luận:

.....

.....

.....

3. Ứng dụng thực tế:

.....

.....

.....

.....

.....

II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ

.....

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

III. KẾT LUẬN

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cho bảo vệ đồ án khóa luận tốt nghiệp)

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

Người nhận xét

(Ký & ghi rõ họ tên)

TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet, các hệ thống tuyển dụng trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Thông qua các nền tảng trực tuyến, người lao động có thể dễ dàng tiếp cận với nhiều cơ hội việc làm khác nhau mà không bị giới hạn về không gian và thời gian. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng thông tin tuyển dụng trên các website việc làm cũng đặt ra nhiều khó khăn cho người tìm việc. Người dùng thường phải dành nhiều thời gian để tìm kiếm các thông tin tuyển dụng từ nhiều nguồn khác nhau để lựa chọn được công việc phù hợp với kỹ năng và năng lực của bản thân, việc tìm kiếm thủ công khiến người tìm việc dễ bỏ lỡ các cơ hội việc làm phù hợp hoặc lựa chọn những công việc chưa thật sự đáp ứng đúng năng lực và mong muốn cá nhân.

Đề tài “Xây dựng website gợi ý việc làm thông minh” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ người dùng trong quá trình tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp. Hệ thống được thiết kế nhằm giúp người dùng dễ dàng quản lý hồ sơ cá nhân, cập nhật các kỹ năng hiện có và tiếp cận với các thông tin tuyển dụng được đăng tải trên hệ thống. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ các chức năng tìm kiếm và lọc công việc dựa trên các tiêu chí khác nhau như vị trí công việc, kỹ năng yêu cầu hoặc thông tin liên quan đến công việc.

Điểm nổi bật của hệ thống là việc áp dụng phương pháp Skill Matching để thực hiện việc so khớp giữa kỹ năng của người dùng và các yêu cầu kỹ năng của công việc trong cơ sở dữ liệu. Dựa trên quá trình phân tích và so sánh này, hệ thống có thể đưa ra danh sách các công việc có mức độ phù hợp cao với hồ sơ kỹ năng của người dùng. Điều này giúp người tìm việc tiết kiệm thời gian trong quá trình tìm kiếm, đồng thời tăng khả năng tiếp cận với những công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

Hệ thống website được phát triển dựa trên các công nghệ phát triển web hiện đại như HTML, Tailwind CSS, JavaScript, Node.js và MySQL. Trong đó, các công nghệ phía giao diện giúp xây dựng một website có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và hỗ trợ trải nghiệm người dùng tốt hơn. Các công nghệ phía máy chủ và cơ sở dữ liệu được sử dụng để quản lý thông tin người dùng, kỹ năng và dữ liệu tuyển dụng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, cùng với sự phát triển của Internet, nhiều website tuyển dụng trực tuyến đã được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm việc làm và giúp các doanh nghiệp tìm kiếm nhân sự. Các hệ thống này giúp người tìm việc dễ dàng tiếp cận với nhiều cơ hội việc làm khác nhau thông qua môi trường trực tuyến. Tuy nhiên, khi số lượng công việc được đăng tải ngày càng nhiều, người tìm việc thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp với kỹ năng và năng lực của bản thân. Người dùng phải dành nhiều thời gian để xem thông tin của từng công việc và so sánh yêu cầu tuyển dụng. Điều này khiến quá trình tìm việc trở nên mất nhiều thời gian và đôi khi người dùng có thể bỏ lỡ những công việc phù hợp.

Việc xây dựng một hệ thống có khả năng gợi ý việc làm dựa trên kỹ năng của người dùng là cần thiết. Hệ thống có thể dựa vào các kỹ năng mà người dùng cung cấp để so khớp với yêu cầu của các công việc trong hệ thống và đưa ra các gợi ý công việc phù hợp.

Đề tài “Xây dựng website gợi ý việc làm thông minh” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ người dùng tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp với kỹ năng của mình, đồng thời góp phần nâng cao khả năng kết nối giữa ứng viên và nhà tuyển dụng.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống website gợi ý việc làm thông minh nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm các công việc phù hợp với kỹ năng và năng lực cá nhân. Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản, đăng nhập vào hệ thống và tạo hồ sơ cá nhân để cung cấp các thông tin cần thiết. Bên cạnh đó, người dùng có thể thêm và quản lý các kỹ năng của mình để hệ thống có thể dựa vào đó đưa ra các gợi ý việc làm phù hợp.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý thông tin công việc và cung cấp chức năng tìm kiếm, lọc công việc giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với các cơ hội việc làm. Đề tài cũng áp dụng phương pháp Skill Matching để so khớp giữa kỹ năng của người dùng và yêu cầu của công việc nhằm đưa ra danh sách các công việc phù hợp. Đồng

thời, website được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng nhằm mang lại trải nghiệm thuận tiện cho người dùng khi sử dụng hệ thống.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Các hệ thống website tuyển dụng và tìm kiếm việc làm hiện nay.

Các phương pháp gợi ý việc làm dựa trên kỹ năng của người dùng.

Các công nghệ phát triển website như HTML, Tailwind CSS, JavaScript, Node.js và MySQL.

Các mô hình phân tích và thiết kế hệ thống trong phát triển phần mềm.

Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng một hệ thống website gợi ý việc làm với các chức năng cơ bản như: quản lý tài khoản người dùng, quản lý hồ sơ và kỹ năng của ứng viên, quản lý thông tin công việc, tìm kiếm và gợi ý công việc phù hợp với kỹ năng người dùng.

Hệ thống được xây dựng dưới dạng website và hoạt động trên nền tảng web. Đề tài chủ yếu tập trung vào việc phát triển các chức năng chính của hệ thống và chưa đi sâu vào các thuật toán gợi ý phức tạp như machine learning.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp khảo sát: thu thập và phân tích yêu cầu của người dùng trong việc tìm kiếm và ứng tuyển việc làm trên các hệ thống tuyển dụng trực tuyến.

Phân tích và thiết kế hệ thống: sử dụng các mô hình Use Case, sơ đồ ERD để xây dựng kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu.

Phương pháp thực nghiệm: ứng dụng các công nghệ HTML, Tailwind CSS, JavaScript, Node.js (Express.js) và MySQL để xây dựng và triển khai website. Đánh giá hiệu quả của website thông qua các tiêu chí như tính đầy đủ chức năng, khả năng gợi ý việc làm phù hợp và tính dễ sử dụng của website.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Ngôn ngữ HTML

2.1.1. Giới thiệu

HTML là tên viết tắt của HyperText Markup Language, một ngôn ngữ cơ bản dùng để viết trang web. Ngôn ngữ HTML được sử dụng để định dạng cấu trúc và nội dung của trang web. Nó sử dụng các thẻ để xác định các phần tử trên trang web như tiêu đề, đoạn văn, liên kết, hình ảnh, âm thanh, video,...[1]

2.1.2. Các thành phần cơ bản trong HTML

HTML có thành phần cơ bản bao gồm phần khai báo, phần nội dung của trang thường được đặt trong thẻ <html> </html>, phần đầu của trang chứa các thông tin dùng để khai báo các thuộc tính như meta, CSS, JavaScript, cuối cùng là phần body dùng để chứa nội dung hiển thị lên trang web.

Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width initial-scale=1.0">
<title>ĐỒ ÁN</title>
</head>
<body>
    <h2>Xin chào</h2>
    <p>Đây là phần văn bản</p>
</body>
</html>
```

2.2. Bảng định kiểu CSS

2.2.1. Giới thiệu

CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, nó là một ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng lại các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ HTML. Ngôn

ngữ CSS sẽ giúp chúng ta có thể thêm style vào các phần tử HTML như đổi bố cục, màu sắc trang, đổi màu chữ, font chữ, thay đổi cấu trúc,... [2]

2.2.2. Các cú pháp trong CSS

CSS nội tuyến (Inline CSS): CSS được viết trực tiếp trong các thuộc tính style của một phần tử HTML.

Ví dụ:

```
<p style="color: black;">ĐỒ ÁN</p>
```

CSS nội bộ (Internal CSS): CSS được viết trong một phần tử <style> ở phần đầu của trang HTML.

Ví dụ:

```
<style>
table, td, th {
  border: 1px solid black;
  border-collapse: separate;
  border-spacing: 15px;
  background-color: lightgrey;
}
</style>
```

CSS bên ngoài (External CSS): CSS được viết trong một tập tin riêng biệt và được kết nối với trang HTML bằng thẻ <link>.

Ví dụ:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
```

2.3. Ngôn ngữ JavaScript

2.3.1. Giới thiệu

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được dùng để tạo ra các trang web tương tác. Được tích hợp và nhúng vào HTML giúp website trở nên sống động hơn. JavaScript đóng vai trò như một phần của trang web, giúp bạn tạo ra các trang web động [3].

2.3.2. Các câu lệnh trong JavaScript

Biến và Kiểu dữ liệu: JavaScript sử dụng biến để lưu trữ dữ liệu và có nhiều loại dữ liệu khác nhau như số, chuỗi, boolean, đối tượng và mảng.

Ví dụ:

```
Biến kiểu số: var number = 7;  
Biến kiểu chuỗi: var string = "Xin chào";  
Biến kiểu boolean: var boolean = true;  
Biến kiểu đối tượng: var object = {name: "Vy", age: 20};  
Biến kiểu mảng: var array = [1, 2, 3, 4, 5];
```

2.4. Giới thiệu về Tailwind CSS

2.4.1. Khái niệm

Tailwind CSS là framework CSS utility-first, được phát triển bởi Adam Wathan và phát hành lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 5 năm 2019. Nó giúp xây dựng giao diện một cách nhanh chóng và linh hoạt bằng cách cung cấp các lớp tiện ích (utility classes) thay vì sử dụng các component cố định [7].



Hình 2.1 Tailwind CSS

2.4.2. Thành phần cơ bản của Tailwind CSS

Utility classes: là các lớp CSS có sẵn, giúp chúng ta có thể nhanh chóng tạo kiểu trực tiếp cho từng thành phần mà không cần viết CSS thủ công.

Ví dụ:

```
<h2 class="text-center font-bold text-gray-800">BE</h2>
```

```
<h5 class="text-sm font-bold text-white mb-4">PROOF</h5>
```

Responsive Design: hỗ trợ việc thiết kế giao diện có thể tự động thay đổi dựa trên kích thước màn hình thông qua breakpoints.

Ví dụ:

```
<div class="w-full md:w 1/2 md:pl-10">Hello,World!</div>
```

```
<div class="bg-blue-500 sm:bg-red-500 md:bg-green-500 lg:bg-yellow-500 xl:bg-purple-500">Full album </div>
```

Flexbox: hỗ trợ việc tạo bố cục giúp bạn có thể căn chỉnh và sắp xếp bố cục theo ý muốn. Bao gồm các lớp cơ bản như display flex, direction giúp xác định hướng sắp xếp của các phần tử con, justify content dùng để căn chỉnh phần tử theo chiều ngang, align items căn chỉnh phần tử theo chiều dọc,...

Ví dụ:

```
<div class="flex items-center justify-center">
```

```
  <button onclick="navigate()" class="bg-pink-500 text-white font-medium text-sm py-1 px-4 rounded-md hover:bg-pink-600 transition duration-300">Tìm kiếm</button>
</div>
```

2.4.3. Ưu điểm và nhược điểm của Tailwind CSS

Ưu điểm

Sử dụng các lớp tiện ích sẵn có ngay trên HTML mà không cần phải viết các lớp CSS thủ công.

Đễ dàng tùy chỉnh và thay đổi giao diện thông qua file cấu hình tailwind.config.js, giúp chúng ta có thể thay đổi màu sắc, kiểu chữ, kích thước riêng mà không cần phải viết thêm CSS.

Có thể dễ dàng tích hợp với nhiều framework khác như React, Vue, Angular,...

Nhược điểm

Số lượng mã HTML có thể sẽ trở nên rất dài gây khó đọc và khó xử lý.

Cần có kiến thức vững về CSS để có thể dễ dàng sử dụng.

Tốn khá nhiều thời gian để có thể ghi nhớ hết các lớp của tailwind.

2.5. Node.js

2.5.1. Giới thiệu

Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ, được xây dựng dựa trên V8 JavaScript Engine của Google. Node.js cho phép lập trình viên sử dụng JavaScript để xây dựng các ứng dụng backend, xử lý logic nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và cung cấp dịch vụ cho phía client thông qua mạng Internet [4].

Khác với các nền tảng backend truyền thống, Node.js sử dụng mô hình xử lý bất đồng bộ và hướng sự kiện, giúp tối ưu hiệu suất và khả năng xử lý nhiều kết nối đồng thời. Nhờ đó, Node.js rất phù hợp để xây dựng các ứng dụng web hiện đại, đặc biệt là các hệ thống thương mại điện tử.



Hình 2.2 Node.js

2.5.2. Đặc điểm

Xử lý bất đồng bộ giúp hệ thống phản hồi nhanh.

Hoạt động theo mô hình hướng sự kiện, phù hợp với các ứng dụng web.

Sử dụng single-thread nhưng vẫn xử lý được nhiều kết nối đồng thời.

Khả năng mở rộng tốt và dễ dàng phát triển thêm chức năng mới.

Hỗ trợ NPM với nhiều thư viện phục vụ phát triển ứng dụng.

2.5.3. Vai trò

Khởi tạo server backend.

Xử lý các yêu cầu từ frontend.

Thực hiện logic nghiệp vụ của hệ thống.

Kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu MySQL.

Cung cấp API cho frontend sử dụng.

Ví dụ:

```
const express = require('express');
const app = express();

app.get('/api/test', (req, res) => {
  res.json({ message: 'Node.js đang hoạt động' });
});

app.listen(3000, () => {
  console.log('Server chạy tại cổng 3000');
});
```

2.6. MySQL

2.6.1. Giới thiệu

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở, được sử dụng phổ biến trong các hệ thống web để lưu trữ và quản lý dữ liệu. MySQL cho phép tổ chức dữ liệu theo dạng bảng, hỗ trợ truy vấn nhanh và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, phù hợp cho các website thương mại điện tử [5].



Hình 2.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

2.6.2. Đặc điểm

ACID Compliance: Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu trong quá trình xử lý.

High Performance: Có khả năng xử lý nhanh với số lượng lớn truy vấn.

Scalability: Dễ dàng mở rộng khi dữ liệu và người dùng tăng lên.

Security: Hỗ trợ phân quyền người dùng, giúp bảo mật dữ liệu hiệu quả.

Cross-platform: Có thể chạy trên nhiều hệ điều hành như Windows, Linux.

Ví dụ:

```
CREATE TABLE nguoi_dung (  
    ma_nguoi_dung INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    ten_dang_nhap VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    mat_khau_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    ho_ten VARCHAR(100),  
    so_dien_thoai VARCHAR(15),  
    dia_chi TEXT,  
    vai_tro TINYINT DEFAULT 0,  
    ngay_tao DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP );
```

2.7. Express.js

2.7.1. Giới thiệu

Express.js là một framework web mã nguồn mở, được xây dựng trên nền tảng Node.js. Express.js giúp đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng backend bằng cách cung cấp các công cụ hỗ trợ định tuyến, middleware và quản lý request/response, được sử dụng rộng rãi trong phát triển RESTful API nhờ tính linh hoạt, nhẹ và dễ mở rộng [8].

2.7.2. Vai trò của express.js

Xây dựng các API cho hệ thống.

Định tuyến các request từ client đến đúng chức năng xử lý.

Tổ chức mã nguồn backend theo cấu trúc rõ ràng.

Tích hợp các middleware phục vụ bảo mật và xử lý dữ liệu.

Ví dụ:

```
// CORS - Cross-Origin Resource Sharing  
  
app.use(cors());
```

```
// Body Parser - Parse JSON và URL-encoded data
app.use(express.json());

app.use(express.urlencoded({ extended: true }));

// Static Files - Serve images và frontend files
app.use('/images', express.static('image'));

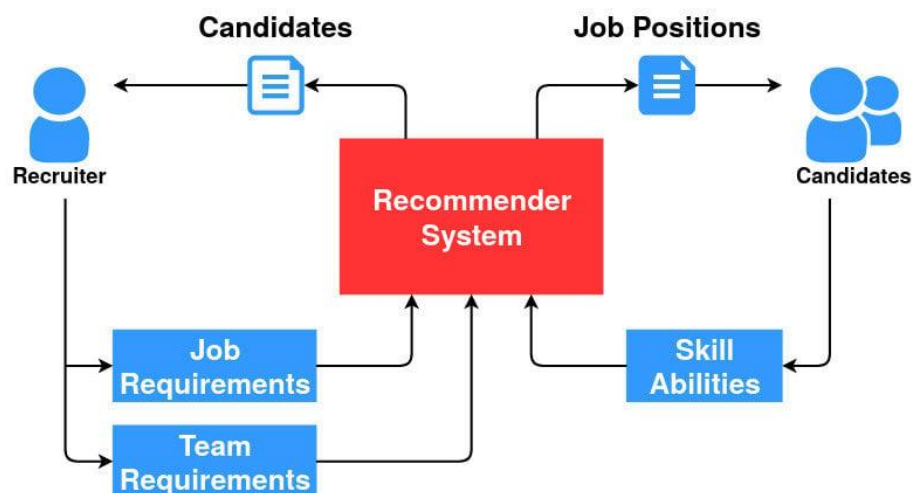
app.use(express.static('../frontend'));
```

2.8. Phương pháp Skill Matching

Skill Matching là phương pháp được sử dụng để xác định mức độ tương đồng giữa các tập hợp kỹ năng. Phương pháp này thường được áp dụng trong các hệ thống thông tin nhằm so sánh các kỹ năng của các đối tượng khác nhau dựa trên những đặc trưng hoặc thuộc tính được cung cấp.

Trong các hệ thống gợi ý, việc so khớp kỹ năng thường dựa trên việc phân tích dữ liệu đầu vào và so sánh các đặc trưng của đối tượng. Kết quả của quá trình so khớp giúp xác định mức độ phù hợp giữa các tập hợp dữ liệu dựa trên sự tương đồng của các kỹ năng hoặc thuộc tính được cung cấp.

Theo các nghiên cứu trong lĩnh vực hệ thống gợi ý, việc sử dụng các phương pháp so khớp đặc trưng giúp hệ thống đánh giá mức độ tương đồng giữa các dữ liệu và hỗ trợ quá trình đưa ra các gợi ý phù hợp. Phương pháp này có ưu điểm là dễ triển khai, dễ hiểu và phù hợp với các hệ thống có dữ liệu kỹ năng được biểu diễn rõ ràng và có cấu trúc [6].



Hình 2.4 Mô hình hệ thống gợi ý việc làm dựa trên kỹ năng

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Mô tả bài toán

Hiện nay nhu cầu tìm kiếm việc làm và tuyển dụng nhân sự ngày càng tăng. Tuy nhiên, nhiều ứng viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân. Đồng thời, nhà tuyển dụng cũng mất nhiều thời gian để tìm kiếm các ứng viên đáp ứng đúng yêu cầu công việc.

Để giải quyết vấn đề này, hệ thống website gợi ý việc làm thông minh được xây dựng nhằm hỗ trợ kết nối giữa ứng viên và nhà tuyển dụng. Hệ thống cho phép người dùng tạo hồ sơ cá nhân, cập nhật kỹ năng, tìm kiếm việc làm và nhận các gợi ý công việc phù hợp dựa trên phương pháp so khớp kỹ năng (Skill Matching).

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ nhà tuyển dụng quản lý thông tin công ty, đăng tin tuyển dụng, theo dõi hồ sơ ứng tuyển và tìm kiếm ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc. Hệ thống giúp nâng cao hiệu quả tuyển dụng, tiết kiệm thời gian và cải thiện trải nghiệm của cả ứng viên lẫn nhà tuyển dụng.

3.2. Yêu cầu chức năng

Hệ thống website gợi ý việc làm thông minh được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm các công việc phù hợp với kỹ năng và năng lực của bản thân. Hệ thống cho phép người dùng tạo hồ sơ cá nhân, quản lý kỹ năng và tìm kiếm các công việc phù hợp thông qua phương pháp so khớp kỹ năng. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cung cấp các chức năng quản lý thông tin công việc và hỗ trợ nhà tuyển dụng đăng tải thông tin tuyển dụng.

3.2.1. Quản lý tài khoản người dùng

Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới, đăng nhập và quản lý thông tin tài khoản của mình. Trong quá trình đăng ký, người dùng cần nhập các thông tin cơ bản như tên đăng nhập, email và mật khẩu. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ xác thực quyền truy cập và cho phép người dùng sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò của mình như tìm kiếm công việc, xem tin tuyển dụng, ứng tuyển việc làm.

Ngoài ra, người dùng có thể cập nhật thông tin tài khoản, thay đổi mật khẩu hoặc đăng xuất khỏi hệ thống khi không còn sử dụng.

3.2.2. Quản lý hồ sơ cá nhân

Người dùng có thể tạo và cập nhật hồ sơ cá nhân nhằm cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình ứng tuyển việc làm. Hồ sơ bao gồm thông tin cá nhân, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và các thông tin giới thiệu bản thân. Hệ thống cho phép người dùng chỉnh sửa hồ sơ bất kỳ lúc nào để đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật và chính xác.

3.2.3. Quản lý kỹ năng

Hệ thống cho phép người dùng quản lý danh sách kỹ năng của mình nhằm phục vụ cho việc nhận gợi ý công việc bằng AI. Người dùng có thể thực hiện các thao tác như thêm kỹ năng mới, chỉnh sửa thông tin kỹ năng, xóa kỹ năng không còn phù hợp. Thông tin kỹ năng sẽ được hệ thống sử dụng để thực hiện quá trình so khớp với yêu cầu kỹ năng của các công việc trong cơ sở dữ liệu.

3.2.4. Quản lý thông tin công việc

Hệ thống cho phép nhà tuyển dụng hoặc quản trị viên quản lý thông tin tuyển dụng. Chức năng này cho phép thêm mới thông tin công việc, chỉnh sửa, xóa hoặc cập nhật các tin tuyển dụng. Mỗi công việc sẽ bao gồm các thông tin như tên công việc, mô tả công việc, yêu cầu kỹ năng, địa điểm làm việc và thời hạn tuyển dụng. Các thông tin này giúp ứng viên có thể dễ dàng biết được công việc phù hợp với bản thân.

3.2.5. Tìm kiếm và lọc công việc

Hệ thống hỗ trợ người dùng tìm kiếm công việc dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như tên công việc, kỹ năng yêu cầu hoặc địa điểm làm việc. Ngoài ra, người dùng còn có thể lọc kết quả theo mức lương, loại hình công việc hoặc trạng thái tuyển dụng. Chức năng này giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận các công việc phù hợp với nhu cầu của mình.

3.2.6. Gợi ý công việc dựa trên kỹ năng

Hệ thống sử dụng phương pháp Skill Matching để phân tích mức độ tương đồng giữa kỹ năng của người dùng và yêu cầu kỹ năng của từng công việc trong cơ sở dữ liệu.

Khi người dùng cập nhật danh sách kỹ năng trong hồ sơ cá nhân, hệ thống sẽ tiến hành thu thập và phân tích các kỹ năng đó. Sau đó, hệ thống đối chiếu với các kỹ

năng yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng để xác định mức độ phù hợp. Những công việc có nhiều kỹ năng trùng khớp hoặc có mức độ phù hợp cao sẽ được ưu tiên hiển thị cho người dùng.

Trong hệ thống, việc gợi ý công việc được thực hiện dựa trên phương pháp Skill Matching với các tiêu chí chính gồm:

- Mức độ trùng khớp giữa kỹ năng của ứng viên và kỹ năng yêu cầu của công việc.
- Số lượng kỹ năng phù hợp giữa hồ sơ ứng viên và tin tuyển dụng.
- Tổng tỷ lệ phù hợp được tính từ kết quả so khớp để sắp xếp danh sách công việc theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Các công việc có tỷ lệ phù hợp cao sẽ được ưu tiên hiển thị trước nhằm giúp ứng viên dễ dàng lựa chọn những vị trí phù hợp với năng lực của mình.

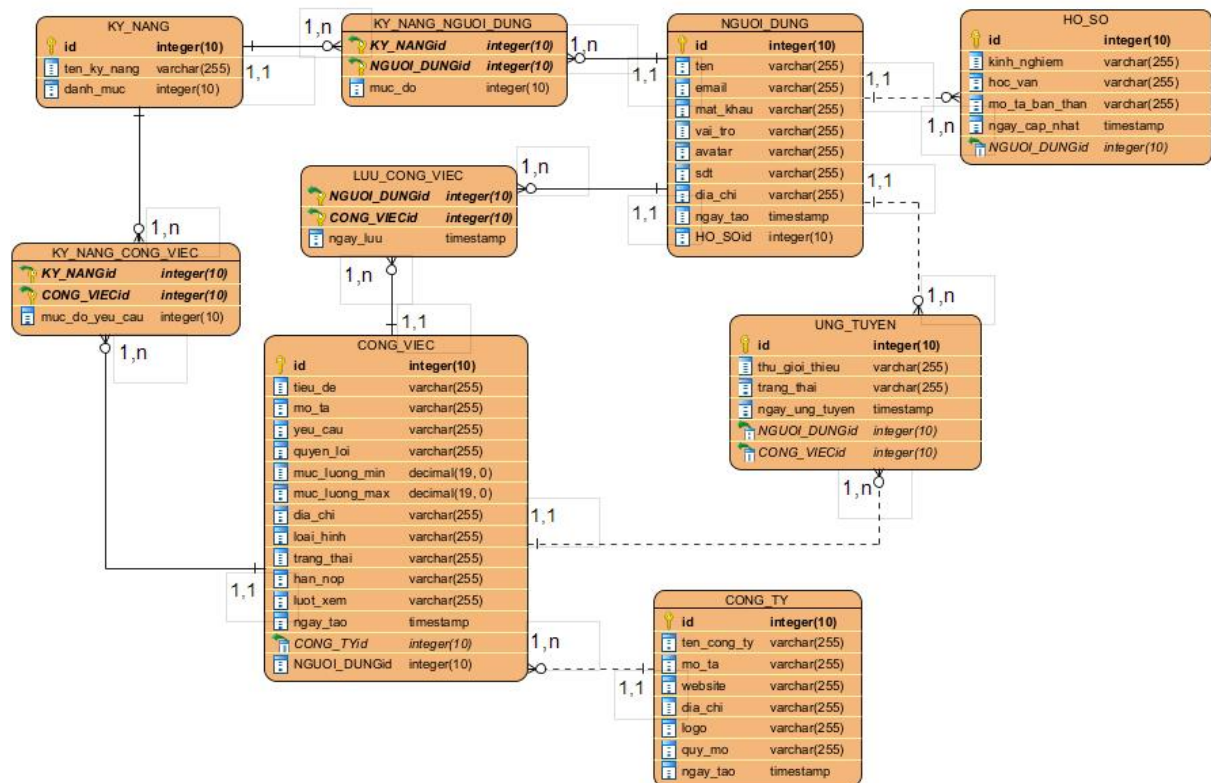
3.3. Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động và trải nghiệm của người dùng:

- Hiệu năng: hệ thống cần đảm bảo khả năng xử lý nhanh các yêu cầu từ người dùng, đặc biệt là trong quá trình tìm kiếm và gợi ý công việc. Thời gian phản hồi của hệ thống cần được tối ưu để người dùng có thể nhận được kết quả trong thời gian ngắn.
- Tính bảo mật: hệ thống cần đảm bảo an toàn thông tin của người dùng. Các dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu phải được mã hóa trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
- Khả năng mở rộng: hệ thống cần được thiết kế theo cấu trúc linh hoạt để có thể dễ dàng mở rộng trong tương lai, chẳng hạn như bổ sung các chức năng mới hoặc tích hợp thêm các công nghệ gợi ý nâng cao.
- Tính tiện dụng: giao diện của hệ thống cần được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Người dùng có thể dễ dàng thao tác và sử dụng các chức năng của hệ thống mà không gặp nhiều khó khăn.

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.4.1. Mô hình thực thể kết hợp (ERD)



Hình 3.1 Mô hình thực thể kết hợp

3.4.2. Mô tả thực thể

Thực thể Người dùng (nguai_dung):

- Thực thể Người dùng lưu trữ thông tin của các tài khoản sử dụng hệ thống, bao gồm ứng viên và nhà tuyển dụng.
- Mỗi người dùng được định danh bằng thuộc tính id. Ngoài ra, bảng còn lưu các thông tin như họ tên (ten), email (email), mật khẩu (mat_khau), vai trò (vai_tro), ảnh đại diện (avatar), số điện thoại (sdt), địa chỉ (dia_chi) và thời điểm tạo tài khoản (ngay_tao).
- Mối quan hệ: Xuất phát mối quan hệ một - một (1,1 — 1,1) với bảng ho_so, trong đó mỗi người dùng chỉ có một hồ sơ và mỗi hồ sơ chỉ thuộc về một người dùng. Đồng thời, bảng nguoi_dung có mối quan hệ một - nhiều (1,1 — 1,n) với các bảng ung_tuyen, luu_cong_viec và cong_viec. Một người dùng có thể thực hiện nhiều lượt ứng tuyển, lưu nhiều công việc yêu thích và đăng nhiều tin tuyển dụng, nhưng mỗi bản ghi chỉ thuộc về một người dùng duy nhất. Ngoài ra, bảng nguoi_dung có quan hệ nhiều - nhiều (n,n) với bảng ky_nang thông qua bảng trung gian ky_nang_nguoi_dung,

cho phép một người dùng sở hữu nhiều kỹ năng và một kỹ năng có thể thuộc về nhiều người dùng.

Thực thể Hồ sơ (ho_so):

- Thực thể Hồ sơ lưu trữ các thông tin nghề nghiệp của ứng viên nhằm phục vụ quá trình tìm kiếm và gợi ý việc làm.

- Các thuộc tính bao gồm mã hồ sơ (id), kinh nghiệm làm việc (kinh_nghiem), trình độ học vấn (hoc_van), mô tả bản thân (mo_ta_ban_than) và thời gian cập nhật gần nhất (ngay_cap_nhat).

- Mối quan hệ: Có mối quan hệ một - một (1,1 — 1,1) với bảng nguoi_dung. Mỗi hồ sơ chỉ thuộc về một người dùng và mỗi người dùng chỉ có một hồ sơ duy nhất.

Thực thể Kỹ năng (ky_nang):

- Thực thể Kỹ năng dùng để quản lý danh sách các kỹ năng được sử dụng trong hệ thống.

- Bảng bao gồm mã kỹ năng (id), tên kỹ năng (ten_ky_nang) và danh mục kỹ năng (danh_muc).

- Mối quan hệ: Có quan hệ nhiều - nhiều (n,n) với bảng nguoi_dung thông qua bảng ky_nang_nguoi_dung và quan hệ nhiều - nhiều (n,n) với bảng cong_viec thông qua bảng ky_nang_cong_viec. Một kỹ năng có thể được nhiều người dùng sở hữu và đồng thời được yêu cầu trong nhiều công việc khác nhau.

Thực thể Kỹ năng người dùng (ky_nang_nguoi_dung):

- Đây là bảng trung gian liên kết giữa hai bảng Người dùng và Kỹ năng.

- Ngoài hai khóa ngoại là ky_nangid và nguoi_dungid, bảng còn lưu thuộc tính muc_do để thể hiện mức độ thành thạo của người dùng đối với từng kỹ năng. Thông tin này là cơ sở quan trọng để hệ thống thực hiện chức năng gợi ý việc làm dựa trên kỹ năng.

- Mối quan hệ: Là bảng trung gian dùng để biểu diễn mối quan hệ nhiều – nhiều giữa nguoi_dung và ky_nang. Mỗi bản ghi thuộc về một người dùng và một kỹ năng duy nhất.

Thực thể Công ty (cong_ty):

- Thực thể Công ty lưu trữ thông tin của các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trên hệ thống.

- Các thuộc tính gồm mã công ty (id), tên công ty (ten_cong_ty), mô tả (mo_ta), website (website), địa chỉ (dia_chi), logo (logo), quy mô doanh nghiệp (quy_mo) và ngày tạo (ngay_tao).

- Mỗi quan hệ: Xuất phát mỗi quan hệ một - nhiều (1,1 — 1,n) với bảng cong_viec. Một công ty có thể đăng nhiều công việc tuyển dụng, nhưng mỗi công việc chỉ thuộc về một công ty duy nhất.

Thực thể Công việc (cong_viec):

- Thực thể Công việc lưu trữ thông tin tuyển dụng do doanh nghiệp đăng tải.

- Bảng bao gồm các thuộc tính: mã công việc (id), tiêu đề (tieu_de), mô tả công việc (mo_ta), yêu cầu tuyển dụng (yeu_cau), quyền lợi (quyen_loi), mức lương tối thiểu (muc_luong_min), mức lương tối đa (muc_luong_max), địa chỉ làm việc (dia_chi), loại hình công việc (loai_hinh), trạng thái tuyển dụng (trang_thai), hạn nộp hồ sơ (han_nop), số lượt xem (luot_xem) và ngày đăng (ngay_tao).

- Mỗi quan hệ: Có quan hệ một - nhiều (1,n — 1,1) với bảng cong_ty. Đồng thời, bảng cong_viec có quan hệ một - nhiều (1,1 — 1,n) với các bảng ung_tuyen và luu_cong_viec. Một công việc có thể nhận nhiều lượt ứng tuyển và được nhiều người dùng lưu lại. Ngoài ra, bảng cong_viec có quan hệ nhiều - nhiều (n,n) với bảng ky_nang thông qua bảng ky_nang_cong_viec.

Thực thể Kỹ năng công việc (ky_nang_cong_viec):

- Đây là bảng trung gian dùng để mô tả các kỹ năng yêu cầu cho từng công việc.

- Bảng gồm các thuộc tính: ky_nang_id, cong_viec_id và muc_do_yeu_cau.

- Mỗi quan hệ: Là bảng trung gian liên kết giữa cong_viec và ky_nang, hình thành mối quan hệ nhiều - nhiều giữa hai thực thể. Cho phép một công việc yêu cầu nhiều kỹ năng khác nhau và một kỹ năng có thể xuất hiện trong nhiều công việc. Dữ liệu từ bảng này được sử dụng để so sánh với kỹ năng của ứng viên nhằm tính toán mức độ phù hợp.

Thực thể Ứng tuyển (ung_tuyen):

- Thực thể Ứng tuyển lưu lại các lần nộp hồ sơ của ứng viên vào các vị trí tuyển dụng.

- Các thuộc tính bao gồm id, thư giới thiệu (thu_gioi_thieu), trạng thái ứng tuyển (trang_thai), ngày ứng tuyển (ngay_ung_tuyen), mã người dùng (nguoi_dung_id)

và mã công việc (cong_viec_id). Một người dùng có thể ứng tuyển nhiều công việc và một công việc cũng có thể nhận được nhiều hồ sơ ứng tuyển.

- Mỗi quan hệ: Có quan hệ một - nhiều (1,n — 1,1) với bảng nguoi_dung và bảng cong_viec. Một người dùng có thể ứng tuyển nhiều công việc và một công việc có thể nhận nhiều hồ sơ ứng tuyển.

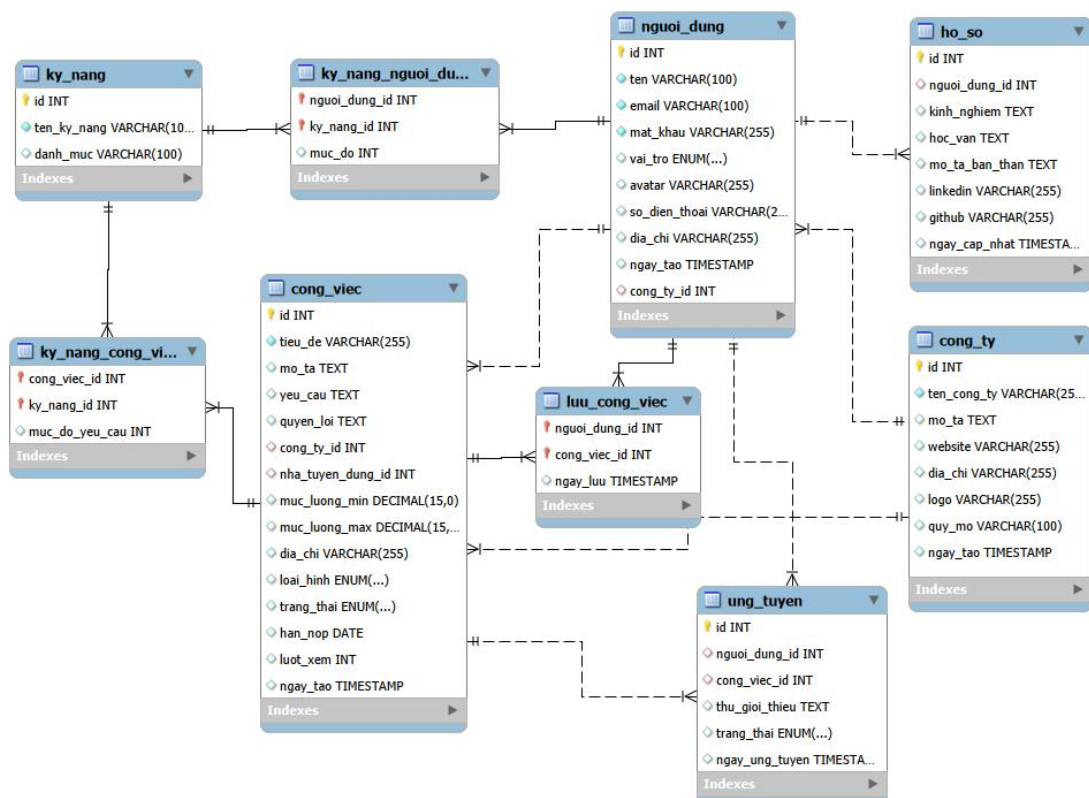
Thực thể Lưu công việc (luu_cong_viec):

- Thực thể Lưu công việc được sử dụng để quản lý danh sách các công việc mà người dùng đánh dấu yêu thích hoặc muốn theo dõi sau này.

- Bảng gồm các thuộc tính `nguoi_dung_id`, `cong_viec_id` và `ngay_luu`.

- Mỗi quan hệ: Có quan hệ một - nhiều (1,n — 1,1) với bảng nguoi_dung và bảng cong_viec. Một người dùng có thể lưu nhiều công việc, đồng thời một công việc cũng có thể được nhiều người dùng lưu lại. Đây là bảng trung gian hình thành quan hệ nhiều - nhiều giữa nguoi_dung và cong_viec.

3.4.3. Mô hình vật lý



Hình 3.2 Mô hình vật lý

3.4.4. Các thực thể

Bảng 3.1 Bảng kỹ năng

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	id	Mã kỹ năng	INT
2	ten_ky_nang	Tên kỹ năng	VARCHAR(100)
3	danh_muc	Danh mục kỹ năng	VARCHAR(100)

Bảng 3.2 Bảng kỹ năng người dùng

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	nguoi_dung_id	Mã người dùng	INT
2	ky_nang_id	Mã kỹ năng	INT
3	muc_do	Mức độ thành thạo kỹ năng	INT

Bảng 3.3 Bảng người dùng

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	id	Mã người dùng	INT
2	ten	Họ tên người dùng	VARCHAR(100)
3	email	Email đăng nhập	VARCHAR(100)
4	mat_khau	Mật khẩu tài khoản	VARCHAR(255)
5	vai_tro	Vai trò tài khoản	ENUM
6	avatar	Ảnh đại diện	VARCHAR(255)
7	so_dien_thoai	Số điện thoại	VARCHAR(20)
8	dia_chi	Địa chỉ người dùng	VARCHAR(255)
9	ngay_tao	Ngày tạo tài khoản	TIMESTAMP

Bảng 3.4 Bảng lưu công việc

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	nguoi_dung_id	Mã người dùng	INT
2	cong_viec_id	Mã công việc đã lưu	INT
3	ngay_luu	Ngày lưu công việc	TIMESTAMP

Bảng 3.5 Bảng hồ sơ

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	id	Mã hồ sơ	INT
2	nguoi_dung_id	Mã người dùng	INT
3	kinh_nghiem	Kinh nghiệm làm việc	TEXT
4	hoc_van	Trình độ học vấn	TEXT
5	mo_ta_ban_than	Mô tả bản thân	TEXT
6	linkedin	Liên kết LinkedIn	VARCHAR(255)
7	github	Liên kết GitHub	VARCHAR(255)
8	ngay_cap_nhat	Ngày cập nhật hồ sơ	TIMESTAMP

Bảng 3.6 Bảng ứng tuyển

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	id	Mã ứng tuyển	INT
2	nguoi_dung_id	Mã người dùng ứng tuyển	INT
3	cong_viec_id	Mã công việc ứng tuyển	INT
4	thu_gioi_thieu	Thư giới thiệu	TEXT
5	trang_thai	Trạng thái ứng tuyển	ENUM
6	ngay_ung_tuyen	Ngày ứng tuyển	TIMESTAMP

Bảng 3.7 Bảng kỹ năng công việc

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	cong_viec_id	Mã công việc	INT
2	ky_nang_id	Mã kỹ năng yêu cầu	INT
3	muc_do_yeu_cau	Mức độ yêu cầu kỹ năng	INT

Bảng 3.8 Bảng công việc

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	id	Mã công việc	INT
2	tieu_de	Tiêu đề công việc	VARCHAR(255)
3	mo_ta	Mô tả công việc	TEXT
4	yeu_cau	Yêu cầu công việc	TEXT
5	quyen_loi	Quyền lợi công việc	TEXT
6	cong_ty_id	Mã công ty	INT
7	nha_tuyen_dung_id	Mã nhà tuyển dụng	INT
8	muc_luong_min	Mức lương tối thiểu	DECIMAL(15,0)
9	muc_luong_max	Mức lương tối đa	DECIMAL(15,0)
10	dia_chi	Địa điểm làm việc	VARCHAR(255)
11	loai_hinh	Loại hình công việc	ENUM
12	trang_thai	Trạng thái tuyển dụng	ENUM
13	han_nop	Hạn nộp hồ sơ	DATE
14	luot_xem	Số lượt xem công việc	INT
15	ngay_tao	Ngày tạo bài tuyển dụng	TIMESTAMP

Bảng 3.9 Bảng công ty

STT	Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	id	Mã công ty	INT
2	ten_cong_ty	Tên công ty	VARCHAR(255)
3	mo_ta	Mô tả công ty	TEXT
4	website	Website công ty	VARCHAR(255)
5	dia_chi	Địa chỉ công ty	VARCHAR(255)
6	logo	Logo công ty	VARCHAR(255)
7	quy_mo	Quy mô công ty	VARCHAR(100)
8	ngay_tao	Ngày tạo công ty	TIMESTAMP

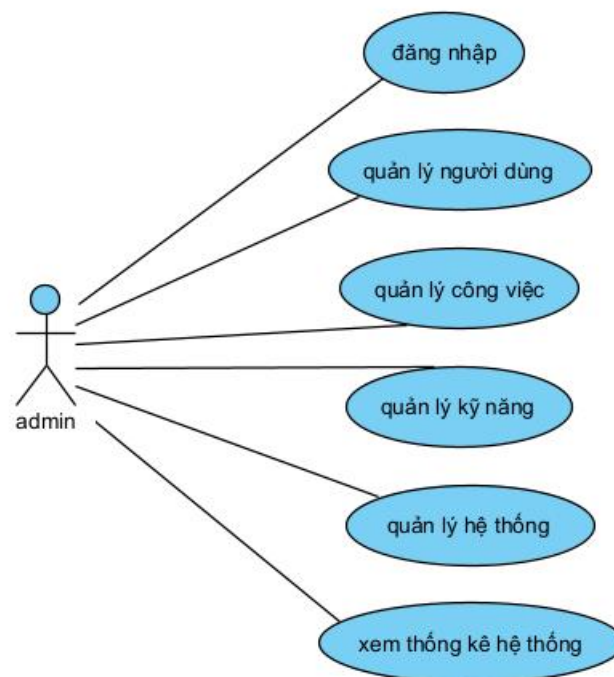
3.5. Thiết kế xử lý

3.5.1. Biểu đồ Usecase tác nhân admin

Biểu đồ Usecase mô tả các chức năng chính mà admin có thể thực hiện trong hệ thống. Admin có quyền quản lý người dùng, công việc và các thông tin trong hệ thống.

Các chức năng của tác nhân Admin bao gồm:

- Đăng nhập: Admin đăng nhập vào hệ thống quản trị.
- Quản lý người dùng: Admin có thể xem, chỉnh sửa hoặc khóa các tài khoản người dùng khi cần thiết.
- Quản lý công việc: Admin có thể kiểm tra và quản lý các thông tin tuyển dụng trong hệ thống.
- Quản lý kỹ năng: Cho phép quản lý danh sách các kỹ năng được sử dụng trong hệ thống.
- Quản lý báo cáo thống kê: Admin có thể xem các báo cáo thống kê liên quan đến người dùng và công việc.
- Đăng xuất: Thoát khỏi hệ thống quản trị.

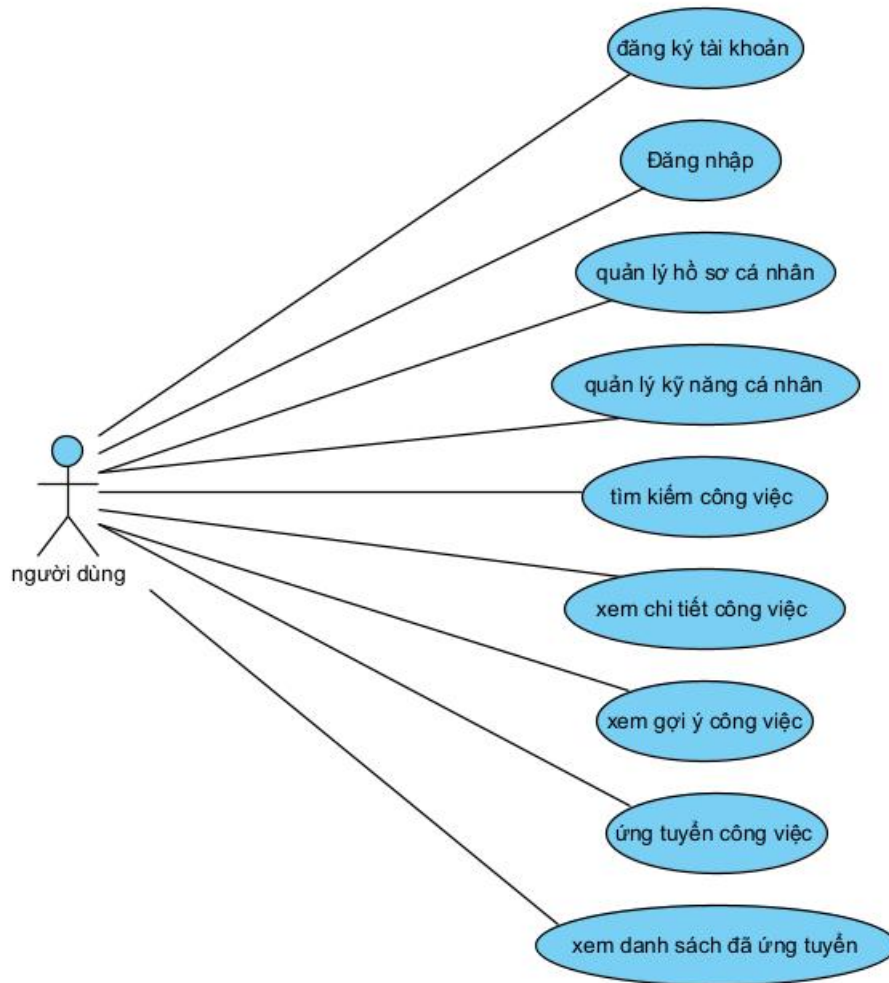


Hình 3.3 Biểu đồ Usecase tác nhân admin

3.5.2. Biểu đồ Usecase tác nhân người dùng

Biểu đồ Usecase mô tả các chức năng người dùng có thể thực hiện trong hệ thống bao gồm:

- Đăng ký tài khoản: Cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống.
- Đăng nhập: Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký.
- Quản lý hồ sơ cá nhân: Ứng viên có thể tạo và cập nhật các thông tin cá nhân như họ tên, email, số điện thoại và địa chỉ.
- Quản lý kỹ năng: Cho phép người dùng thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các kỹ năng trong hồ sơ của mình.
- Tìm kiếm việc làm: Người dùng có thể tìm kiếm các công việc dựa trên các tiêu chí như tên công việc hoặc địa điểm làm việc.
- Xem việc làm gợi ý: Hệ thống sẽ gợi ý các công việc phù hợp dựa trên kỹ năng của người dùng thông qua phương pháp Skill Matching.
- Xem chi tiết công việc: Người dùng có thể xem đầy đủ thông tin của từng công việc như mô tả, yêu cầu kỹ năng và địa điểm làm việc.
- Ứng tuyển công việc: Cho phép người dùng gửi hồ sơ ứng tuyển đến các vị trí tuyển dụng.
- Quản lý hồ sơ đã ứng tuyển: Người dùng có thể xem lại danh sách các công việc đã ứng tuyển.
- Đăng xuất: Người dùng thoát khỏi hệ thống khi không tiếp tục sử dụng.



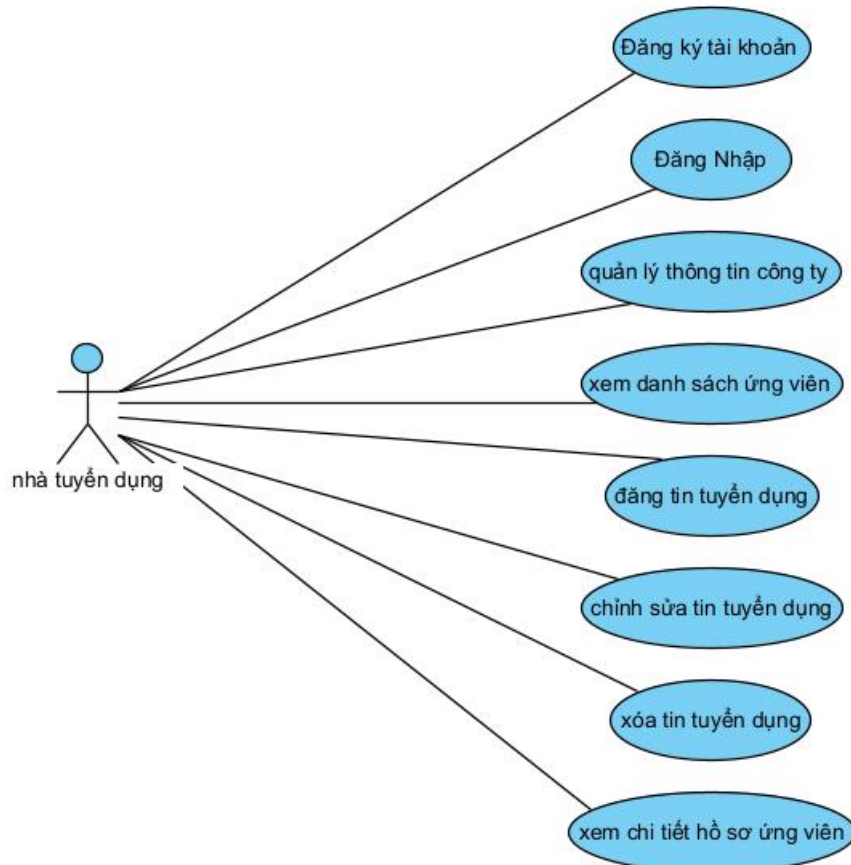
Hình 3.4 Biểu đồ Usecase tác nhân người dùng

3.5.3. Biểu đồ Usecase tác nhân nhà tuyển dụng

Biểu đồ Usecase mô tả các chức năng của tác nhân nhà tuyển dụng có thể thực hiện trên hệ thống bao gồm:

- Đăng ký tài khoản: Nhà tuyển dụng tạo tài khoản để sử dụng hệ thống.
- Đăng nhập: Cho phép nhà tuyển dụng đăng nhập vào hệ thống để quản lý các thông tin tuyển dụng.
- Quản lý thông tin công ty: Nhà tuyển dụng có thể cập nhật các thông tin liên quan đến công ty.
- Đăng tin tuyển dụng: Cho phép tạo mới các bài đăng tuyển dụng với các thông tin như tên công việc, mô tả công việc và yêu cầu kỹ năng.
- Quản lý tin tuyển dụng: Nhà tuyển dụng có thể chỉnh sửa hoặc xóa các tin tuyển dụng đã đăng.

- Xem danh sách ứng viên phù hợp: Hệ thống sẽ gợi ý các ứng viên phù hợp dựa trên kỹ năng và yêu cầu của công việc.
- Xem chi tiết ứng viên: Cho phép xem thông tin chi tiết của từng ứng viên.
- Quản lý hồ sơ ứng tuyển: Nhà tuyển dụng có thể xem danh sách các hồ sơ ứng tuyển cho từng vị trí.
- Đăng xuất: Thoát khỏi hệ thống khi không sử dụng.



Hình 3.5 Biểu đồ Usecase tác nhân nhà tuyển dụng

3.6. Thiết kế xử lý hệ thống

3.6.1. Kiến trúc tổng quát hệ thống

Dựa trên sơ đồ kiến trúc tổng quát của hệ thống, mô hình được xây dựng theo kiến trúc phân tầng bao gồm các thành phần chính sau:

Tầng giao diện (Frontend - Website): Được phát triển bằng ngôn ngữ HTML, CSS và JavaScript kết hợp với thư viện Tailwind CSS nhằm xây dựng giao diện trực quan, thân thiện và dễ sử dụng. Tầng này cho phép người dùng thực hiện các chức

năng như đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ cá nhân, cập nhật kỹ năng, tìm kiếm việc làm, lưu công việc và ứng tuyển trực tuyến.

Tầng xử lý nghiệp vụ (Backend API): Được xây dựng bằng Node.js kết hợp với Express.js. Thành phần này chịu trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu từ người dùng, xử lý các chức năng nghiệp vụ, xác thực tài khoản, quản lý dữ liệu và kết nối với cơ sở dữ liệu.

Tầng gợi ý việc làm (Skill Matching): Đây là thành phần thực hiện chức năng gợi ý việc làm dựa trên kỹ năng. Hệ thống tiến hành so sánh danh sách kỹ năng của ứng viên với các kỹ năng yêu cầu trong từng công việc. Dựa trên số lượng kỹ năng trùng khớp, hệ thống tính toán mức độ phù hợp và sắp xếp các công việc theo thứ tự từ cao xuống thấp trước khi hiển thị cho người dùng.

Tầng lưu trữ dữ liệu (MySQL Database): Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ thông tin người dùng, hồ sơ ứng viên, kỹ năng, công việc tuyển dụng, thông tin ứng tuyển và các dữ liệu liên quan khác. Cơ sở dữ liệu đóng vai trò lưu trữ tập trung và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

Mô tả chi tiết luồng vận hành dữ liệu (Data Flow)

Giai đoạn tiếp nhận yêu cầu: Người dùng truy cập hệ thống và thực hiện các thao tác như cập nhật kỹ năng, tìm kiếm việc làm hoặc yêu cầu xem danh sách công việc phù hợp.

Giai đoạn xử lý nghiệp vụ: Giao diện gửi yêu cầu đến Backend API thông qua giao thức HTTP. Backend tiến hành kiểm tra dữ liệu đầu vào và xác định chức năng cần thực hiện.

Giai đoạn truy xuất dữ liệu: Backend lấy thông tin kỹ năng của ứng viên từ cơ sở dữ liệu, đồng thời truy xuất danh sách các công việc cùng các kỹ năng yêu cầu tương ứng.

Giai đoạn so khớp kỹ năng: Hệ thống thực hiện so sánh danh sách kỹ năng của ứng viên với các kỹ năng yêu cầu trong từng công việc tuyển dụng. Quá trình này giúp xác định mức độ tương đồng giữa hồ sơ ứng viên và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Giai đoạn đánh giá và xếp hạng: Dựa trên kết quả so khớp, hệ thống đánh giá mức độ phù hợp của từng công việc đối với ứng viên. Các công việc có mức độ tương đồng cao hơn sẽ được ưu tiên xếp hạng ở vị trí đầu danh sách đề xuất.

Giai đoạn trả kết quả: Sau khi hoàn thành quá trình đánh giá và xếp hạng, hệ thống trả về danh sách công việc phù hợp cho người dùng. Kết quả được hiển thị trên giao diện Website, cho phép người dùng xem chi tiết thông tin tuyển dụng, lưu công việc yêu thích hoặc thực hiện ứng tuyển trực tiếp.

Ưu điểm nổi bật của mô hình kiến trúc:

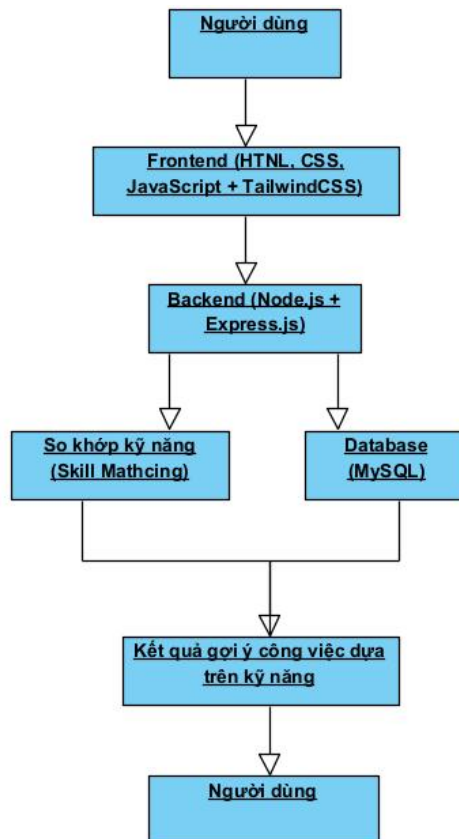
Kiến trúc phân tầng giúp hệ thống dễ dàng phát triển, bảo trì và mở rộng.

Thuật toán Skill Matching đơn giản, dễ triển khai và phù hợp với quy mô đề tài.

Tốc độ xử lý nhanh do chỉ thực hiện so sánh kỹ năng và tính toán tỷ lệ phù hợp.

Dễ dàng bổ sung các tiêu chí đánh giá khác như kinh nghiệm, học vấn hoặc vị trí địa lý trong tương lai.

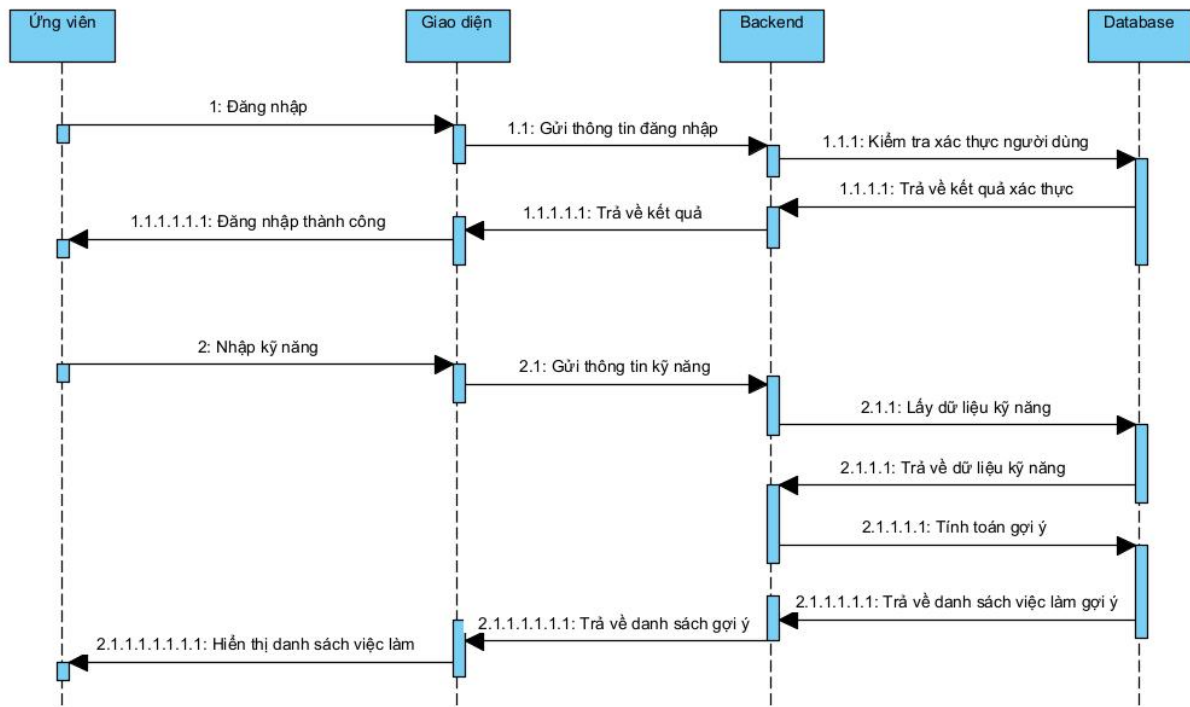
Dữ liệu được quản lý tập trung trong MySQL giúp đảm bảo tính nhất quán và an toàn thông tin.



Hình 3.6 Sơ đồ tổng quát

3.6.2. Quy trình xử lý chính

3.6.2.1 Quy trình gợi ý việc làm



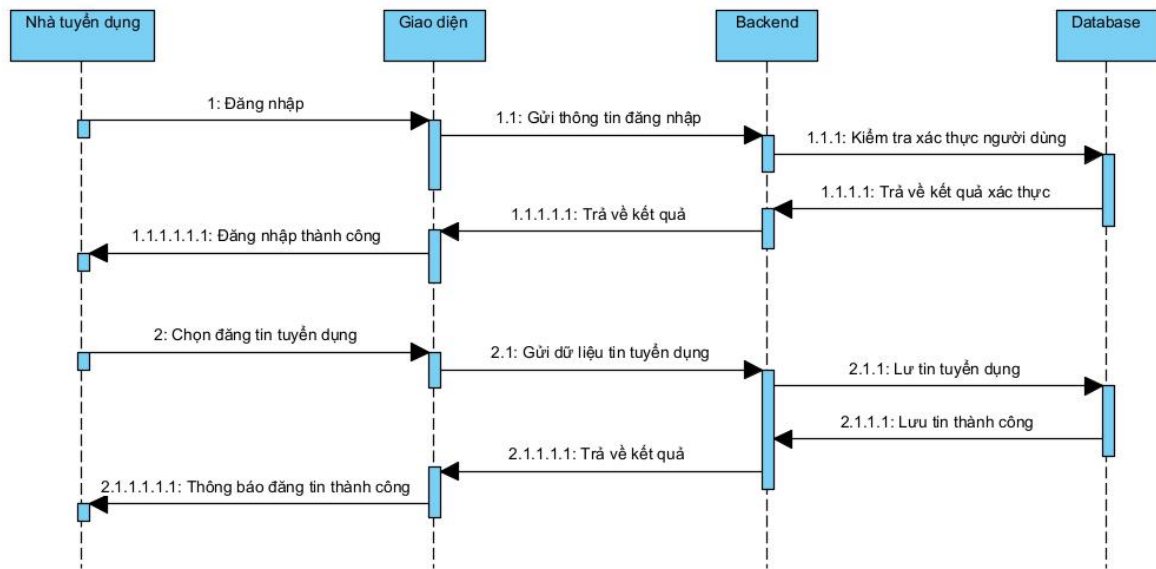
Hình 3.7 Mô hình quy trình gợi ý việc làm

Quy trình bắt đầu khi ứng viên đăng nhập vào hệ thống thông qua giao diện Website. Thông tin đăng nhập được gửi đến Backend để xác thực với cơ sở dữ liệu. Sau khi xác thực thành công, hệ thống cho phép ứng viên sử dụng các chức năng của hệ thống.

Tiếp theo, ứng viên thực hiện nhập hoặc cập nhật các kỹ năng cá nhân. Giao diện gửi thông tin kỹ năng đến Backend để xử lý. Backend tiến hành truy xuất dữ liệu kỹ năng của ứng viên và danh sách các công việc từ cơ sở dữ liệu. Sau đó, hệ thống thực hiện quá trình so khớp giữa kỹ năng của ứng viên với các kỹ năng yêu cầu của từng công việc tuyển dụng.

Sau khi hoàn thành quá trình so khớp, hệ thống tính toán tỷ lệ phù hợp giữa hồ sơ ứng viên và từng công việc dựa trên các tiêu chí đã xác định. Danh sách công việc sau đó được sắp xếp theo tỷ lệ phù hợp giảm dần trước khi trả về cho người dùng.

3.6.2.2 Quy trình đăng tin tuyển dụng của nhà tuyển dụng

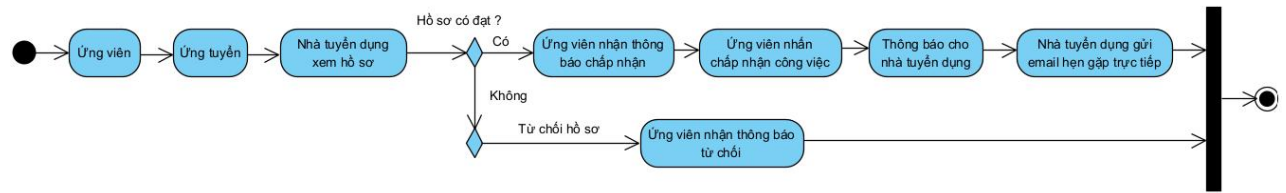


Hình 3.8 Mô hình đăng tin tuyển dụng

Quy trình bắt đầu khi nhà tuyển dụng đăng nhập vào hệ thống thông qua giao diện Website. Giao diện gửi thông tin đăng nhập đến Backend để xác thực. Backend tiến hành kiểm tra thông tin người dùng trong cơ sở dữ liệu và nhận kết quả xác thực từ Database. Sau khi xác thực thành công, kết quả được trả về giao diện và thông báo đăng nhập thành công cho nhà tuyển dụng.

Tiếp theo, nhà tuyển dụng lựa chọn chức năng đăng tin tuyển dụng và nhập các thông tin cần thiết của công việc như tiêu đề, mô tả, yêu cầu, quyền lợi và mức lương. Giao diện gửi dữ liệu tuyển dụng đến Backend để xử lý. Backend thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và tiến hành lưu thông tin công việc vào cơ sở dữ liệu. Sau khi lưu thành công, Database trả kết quả cho Backend, Backend tiếp tục gửi phản hồi về giao diện. Cuối cùng, hệ thống hiển thị thông báo đăng tin tuyển dụng thành công cho nhà tuyển dụng.

3.6.2.3 Quy trình xử lý ứng tuyển



Hình 3.9 Mô hình xử lý ứng tuyển

Quy trình bắt đầu khi ứng viên thực hiện ứng tuyển vào một vị trí tuyển dụng trên hệ thống. Sau khi nhận được hồ sơ, nhà tuyển dụng tiến hành xem xét và đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên đối với yêu cầu công việc.

Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, nhà tuyển dụng cập nhật trạng thái từ chối và hệ thống gửi thông báo đến ứng viên. Quy trình kết thúc tại đây.

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, nhà tuyển dụng cập nhật trạng thái chấp nhận. Hệ thống gửi thông báo để ứng viên biết hồ sơ đã được chấp nhận. Sau khi xem thông báo, ứng viên nhấn chức năng Chấp nhận công việc để xác nhận lựa chọn làm việc tại doanh nghiệp. Khi ứng viên xác nhận, hệ thống sẽ gửi thông báo đến nhà tuyển dụng. Cuối cùng, nhà tuyển dụng chủ động liên hệ với ứng viên thông qua email để hẹn gặp trực tiếp nhằm trao đổi hoặc thực hiện buổi phỏng vấn trước khi tiếp nhận làm việc.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Giao diện trang đăng ký/đăng nhập

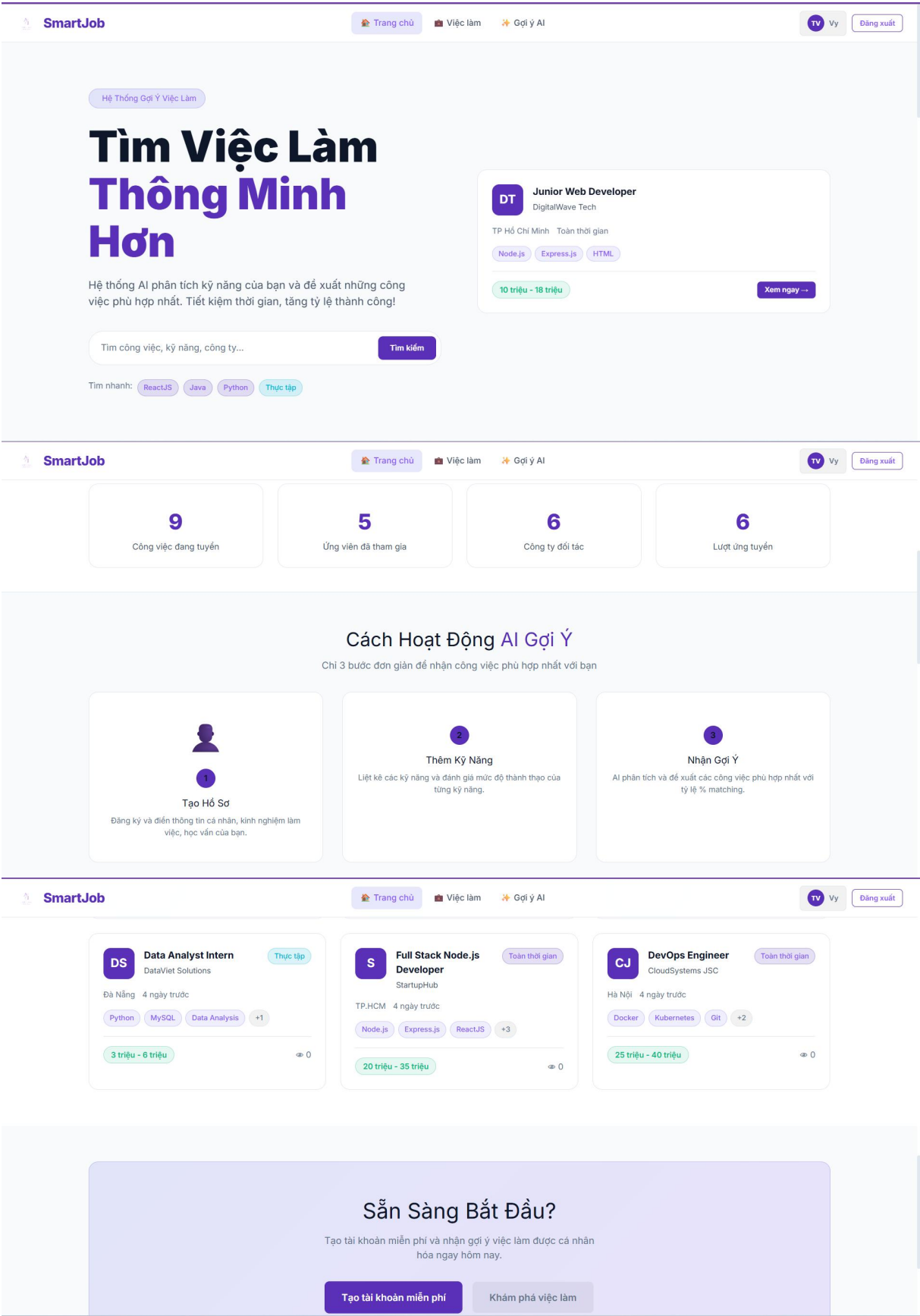
Hình 4.1 Giao diện trang đăng ký

Trang đăng ký hỗ trợ người dùng tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cơ bản và lựa chọn vai trò sử dụng website. Hệ thống còn hỗ trợ đánh giá độ mạnh của mật khẩu nhằm nâng cao tính bảo mật cho người dùng.

Hình 4.2 Giao diện trang đăng nhập

Trang đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng email và mật khẩu đã đăng ký. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng đến giao diện phù hợp với vai trò của người dùng như ứng viên, nhà tuyển dụng hoặc quản trị viên.

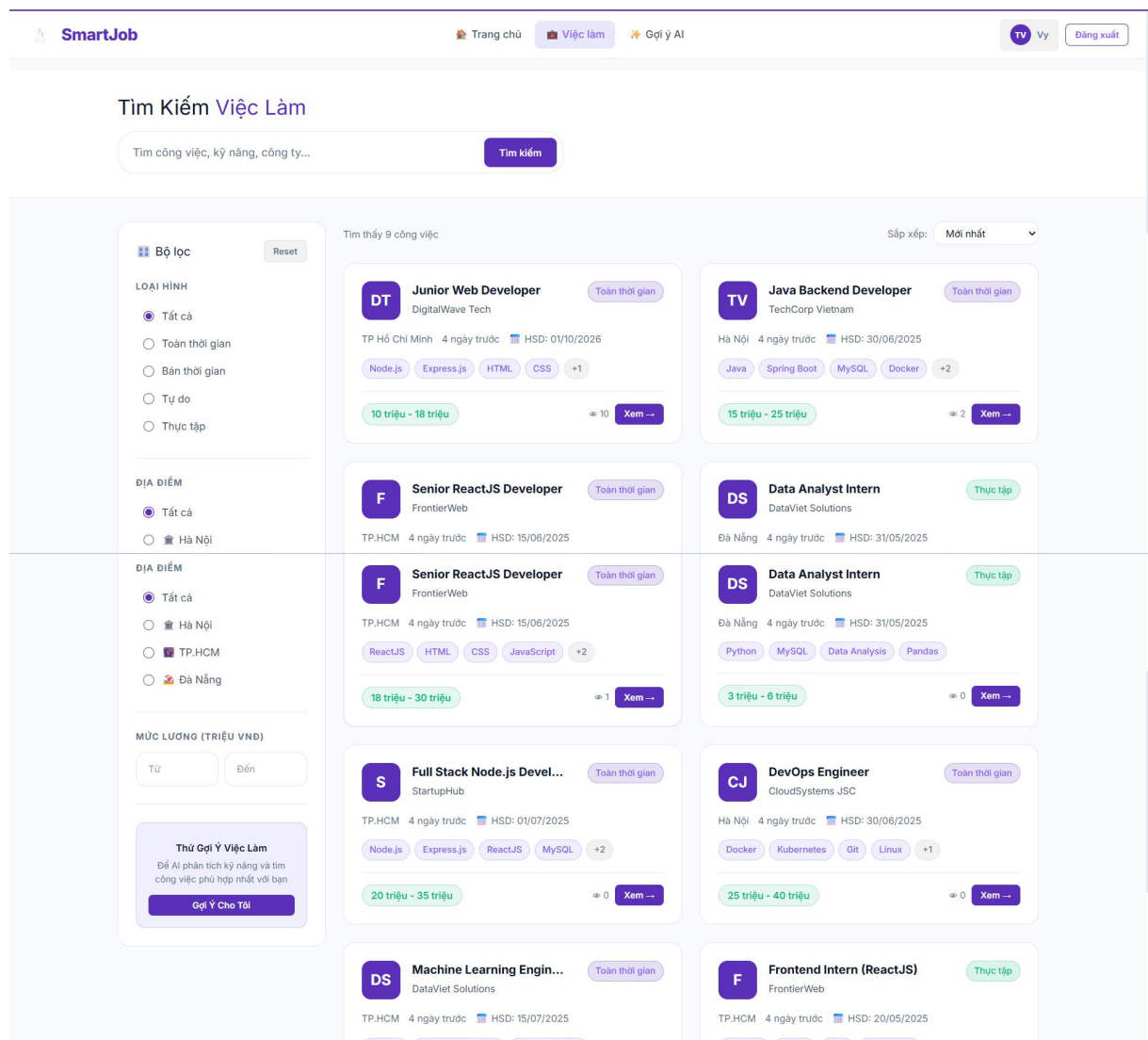
4.2. Giao diện trang chủ



Hình 4.3 Giao diện trang chủ

Đây là trang chủ của website, cung cấp thanh tìm kiếm nhanh giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm việc làm theo từ khóa. Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị các thông tin thống kê như số lượng công việc, ứng viên, công ty tham gia và tổng số lượt ứng tuyển. Phần giới thiệu quy trình sử dụng chức năng gợi ý việc làm được trình bày dưới dạng 3 bước đơn giản. Bên dưới là danh sách các công việc mới nhất và khu vực kêu gọi người dùng đăng ký tài khoản hoặc khám phá thêm các cơ hội việc làm.

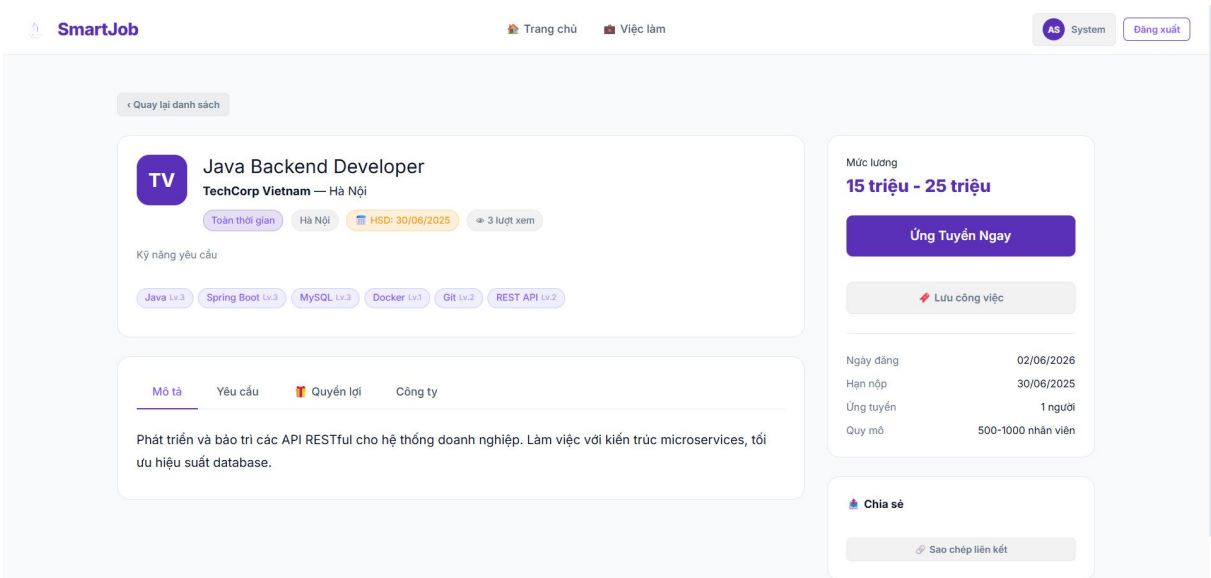
4.3. Giao diện trang việc làm



Hình 4.4 Giao diện trang việc làm

Trang việc làm hiển thị danh sách các công việc có trong website, cho phép người dùng tìm kiếm và lọc các vị trí tuyển dụng theo nhiều tiêu chí khác nhau như loại hình công việc, địa điểm làm việc và mức lương mong muốn. Kết quả được hiển thị dưới dạng các thẻ thông tin việc làm, hỗ trợ phân trang và sắp xếp theo thời gian đăng hoặc mức lương.

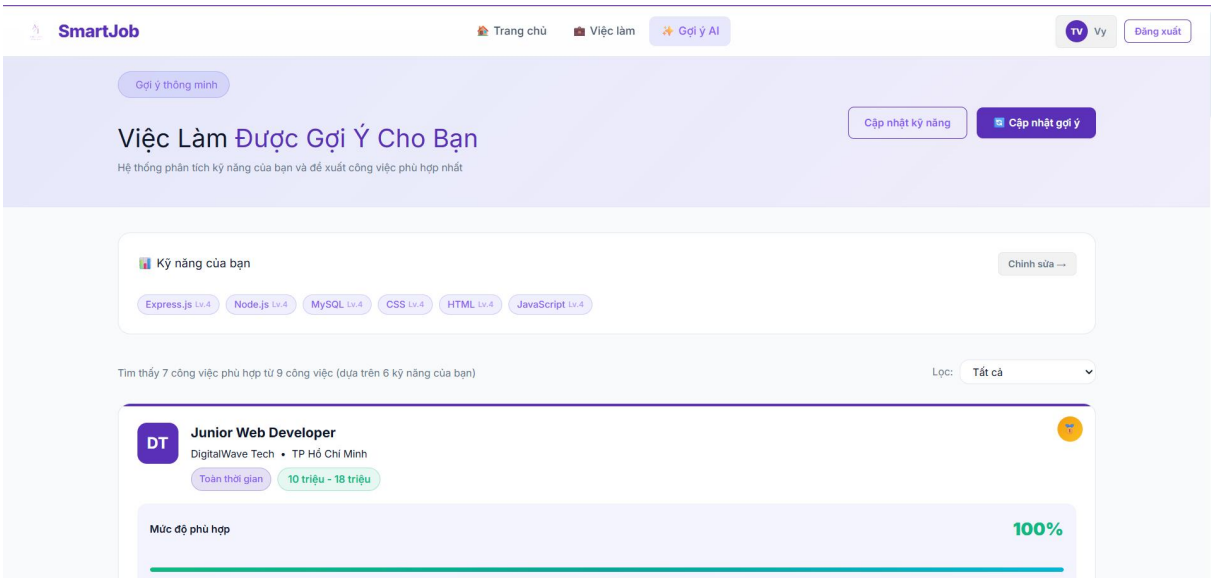
4.4. Giao diện trang chi tiết công việc



Hình 4.5 Giao diện trang chi tiết công việc

Trang này cung cấp đầy đủ thông tin của một vị trí tuyển dụng bao gồm tên công việc, công ty tuyển dụng, địa điểm làm việc, mức lương, hạn nộp hồ sơ và các kỹ năng yêu cầu. Nội dung được chia thành các mục như mô tả công việc, yêu cầu ứng viên, quyền lợi và thông tin công ty. Người dùng có thể thực hiện các thao tác như ứng tuyển, lưu công việc hoặc chia sẻ liên kết tuyển dụng.

4.5. Giao diện trang gợi ý việc làm AI dành cho ứng viên



Hình 4.6 Giao diện trang gợi ý việc làm

Đây là chức năng trọng tâm của hệ thống. Dựa trên các kỹ năng mà ứng viên đã nhập trong hồ sơ cá nhân, hệ thống tiến hành so khớp với yêu cầu kỹ năng của các tin tuyển dụng để đưa ra danh sách công việc phù hợp. Mỗi công việc được hiển thị kèm

tỷ lệ phù hợp, danh sách kỹ năng tương thích và các kỹ năng còn thiếu. Điều này giúp ứng viên dễ dàng đánh giá mức độ phù hợp của bản thân với từng vị trí tuyển dụng.

4.6. Giao diện trang hồ sơ cá nhân

The screenshot displays the user profile page for 'Hứa Thảo Vy' on the SmartJob platform. The page is divided into three main sections: Personal Information, Skills, and Resume.

Personal Information (Thông tin cá nhân): This section includes fields for Name (Hứa Thảo Vy), Phone Number (0911023546), Email (thaovy@gmail.com), and Address (Vinh Long). It also features a 'Lưu thông tin' (Save information) button.

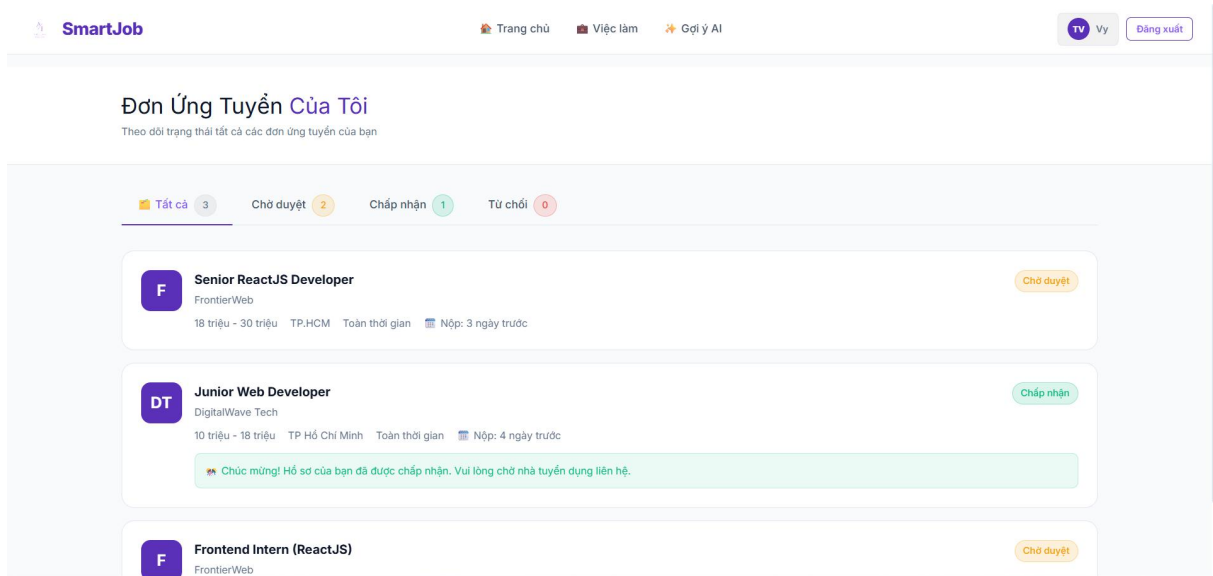
Skills (Kỹ năng): This section allows users to manage their skills. It includes a 'Thêm kỹ năng mới' (Add new skill) button and a list of existing skills with progress bars and ratings. The skills listed are Express.js and Node.js, both rated 5 stars and marked as 'Thành thạo' (Proficient).

Resume (Hồ sơ chi tiết): This section contains a 'Giới thiệu bản thân' (Introduce yourself) field, a 'Kinh nghiệm làm việc' (Work experience) field, and a 'Học vấn' (Education) field. The 'Giới thiệu bản thân' field contains a paragraph about the user's background in web development. The 'Kinh nghiệm làm việc' field lists projects such as building a recruitment system and developing a job recommendation system. The 'Học vấn' field lists the user's education at Trà Vinh University, majoring in Information Technology, from 2022 to 2026.

Hình 4.7 Giao diện trang hồ sơ cá nhân

Trang hồ sơ cá nhân cho phép ứng viên cập nhật thông tin cá nhân, kỹ năng, học vấn và kinh nghiệm làm việc. Người dùng có thể bổ sung hoặc chỉnh sửa các kỹ năng cùng mức độ thành thạo tương ứng. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ xuất hồ sơ ra tệp Word để thuận tiện cho việc lưu trữ và chia sẻ.

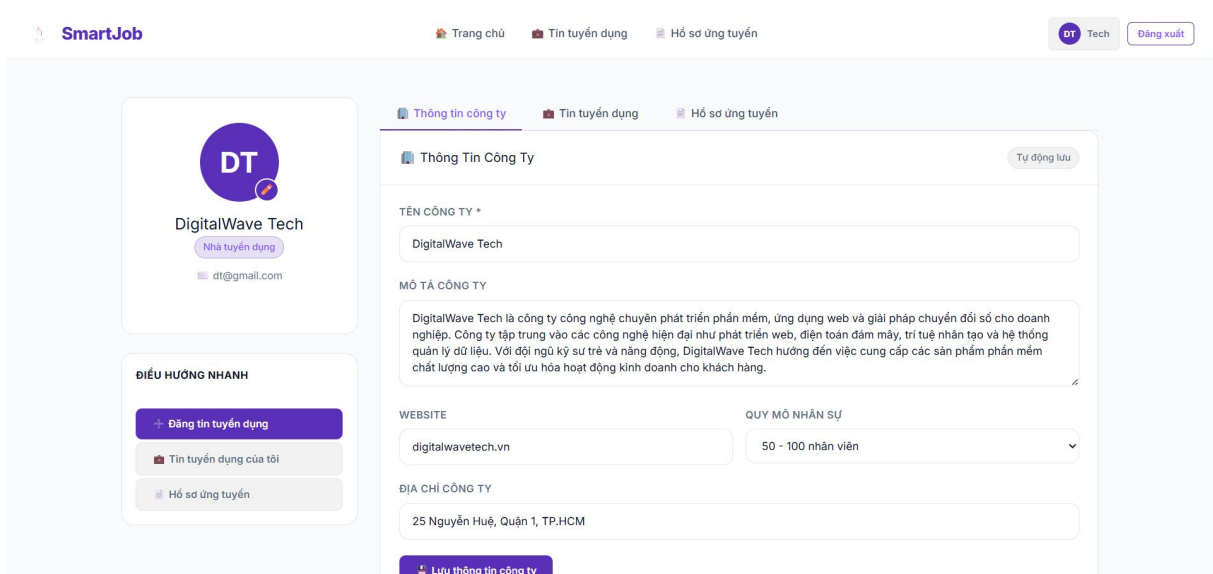
4.7. Giao diện trang quản lý đơn ứng tuyển



Hình 4.8 Giao diện trang quản lý đơn ứng tuyển

Trang này giúp ứng viên theo dõi toàn bộ các đơn ứng tuyển đã gửi. Người dùng có thể xem trạng thái xử lý của từng đơn như chờ duyệt, được chấp nhận hoặc bị từ chối. Các thông tin liên quan đến công việc và thời gian ứng tuyển cũng được hiển thị rõ ràng.

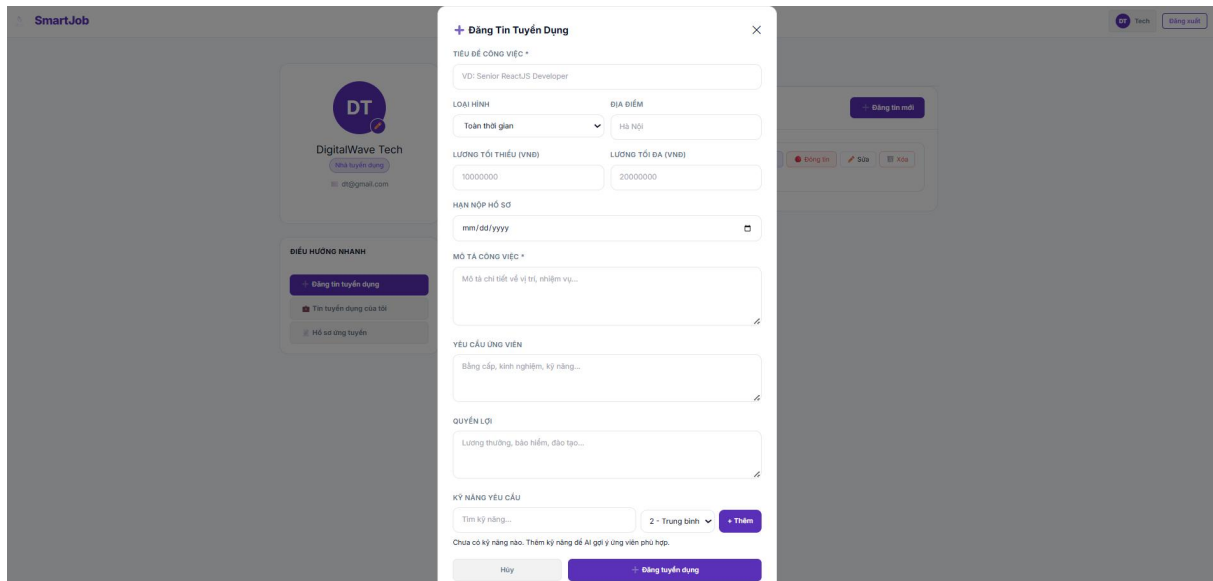
4.8. Giao diện trang thông tin công ty



Hình 4.9 Giao diện trang thông tin công ty

Trang thông tin công ty cho phép nhà tuyển dụng quản lý và cập nhật hồ sơ doanh nghiệp trên hệ thống. Tại đây, nhà tuyển dụng có thể chỉnh sửa các thông tin như tên công ty, mô tả doanh nghiệp, website, quy mô nhân sự và địa chỉ công ty. Những thông tin này sẽ được hiển thị trên các tin tuyển dụng nhằm giúp ứng viên hiểu rõ hơn về doanh nghiệp.

4.9. Giao diện trang đăng tin tuyển dụng

The image shows a web interface for posting a job on 'SmartJob'. A modal window titled '+ Đăng Tin Tuyển Dụng' is open over a blurred background of a company profile for 'DigitalWave Tech'. The modal contains the following fields:

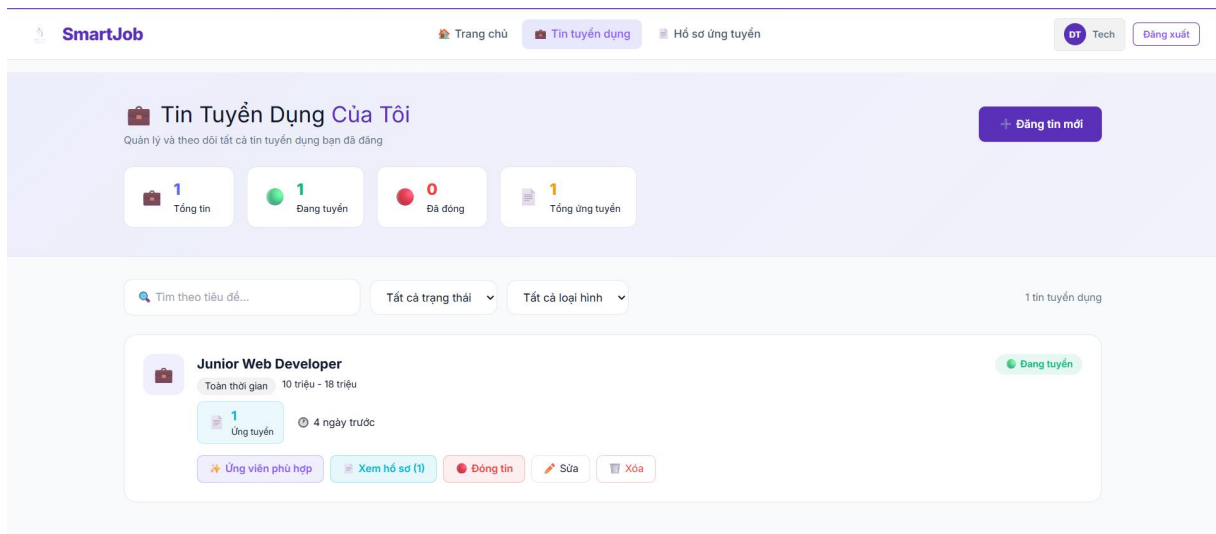
- Tiêu đề công việc:** A text input field with the placeholder 'VD: Senior ReactJS Developer'.
- Loại hình:** A dropdown menu set to 'Toàn thời gian'.
- Địa điểm:** A text input field with 'Hà Nội'.
- Lương tối thiểu (VNĐ):** A text input field with '10000000'.
- Lương tối đa (VNĐ):** A text input field with '20000000'.
- Hạn nộp hồ sơ:** A date picker set to 'mm/dd/yyyy'.
- Mô tả công việc:** A large text area with the placeholder 'Mô tả chi tiết về vị trí, nhiệm vụ...'.
- Yêu cầu ứng viên:** A text area with the placeholder 'Bảng cấp, kinh nghiệm, kỹ năng...'.
- Quyền lợi:** A text area with the placeholder 'Lương thưởng, bảo hiểm, đào tạo...'.
- Kỹ năng yêu cầu:** A section with a search input 'Tìm kỹ năng...', a dropdown set to '2 - Trung bình', and a '+ Thêm' button. Below it is a note: 'Chưa có kỹ năng nào. Thêm kỹ năng để AI gợi ý ứng viên phù hợp.'

At the bottom of the modal are 'Hủy' and '+ Đăng tuyển dụng' buttons.

Hình 4.10 Giao diện trang đăng tin tuyển dụng

Trang đăng tin tuyển dụng cho phép nhà tuyển dụng tạo mới các vị trí tuyển dụng trên hệ thống bằng cách nhập các thông tin như tiêu đề công việc, loại hình làm việc, địa điểm, mức lương, hạn nộp hồ sơ, mô tả công việc, yêu cầu ứng viên, quyền lợi và các kỹ năng cần thiết. Sau khi hoàn tất, nhà tuyển dụng có thể đăng tải tin tuyển dụng để tìm kiếm các ứng viên phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

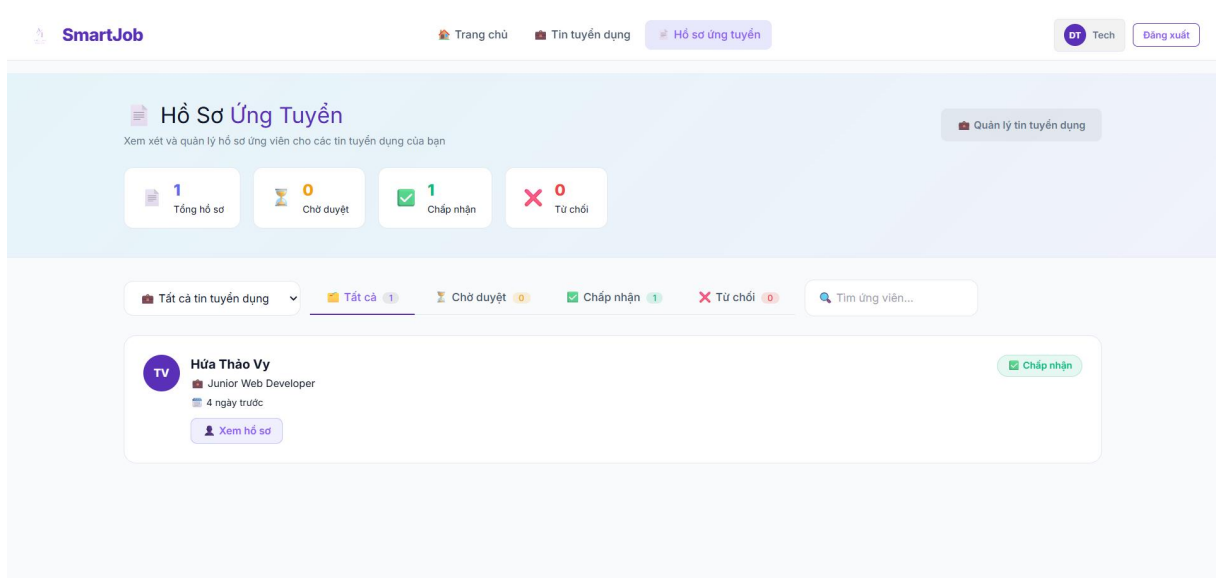
4.10. Giao diện trang tin tuyển dụng



Hình 4.11 Giao diện tin tuyển dụng

Nhà tuyển dụng có thể quản lý toàn bộ các tin tuyển dụng đã đăng trên hệ thống. Chức năng này hỗ trợ thêm mới, chỉnh sửa, đóng hoặc xóa tin tuyển dụng. Đồng thời, hệ thống còn cung cấp thống kê số lượng hồ sơ ứng tuyển cho từng tin đăng và hỗ trợ tìm kiếm ứng viên phù hợp dựa trên kỹ năng.

4.11. Giao diện trang hồ sơ ứng tuyển

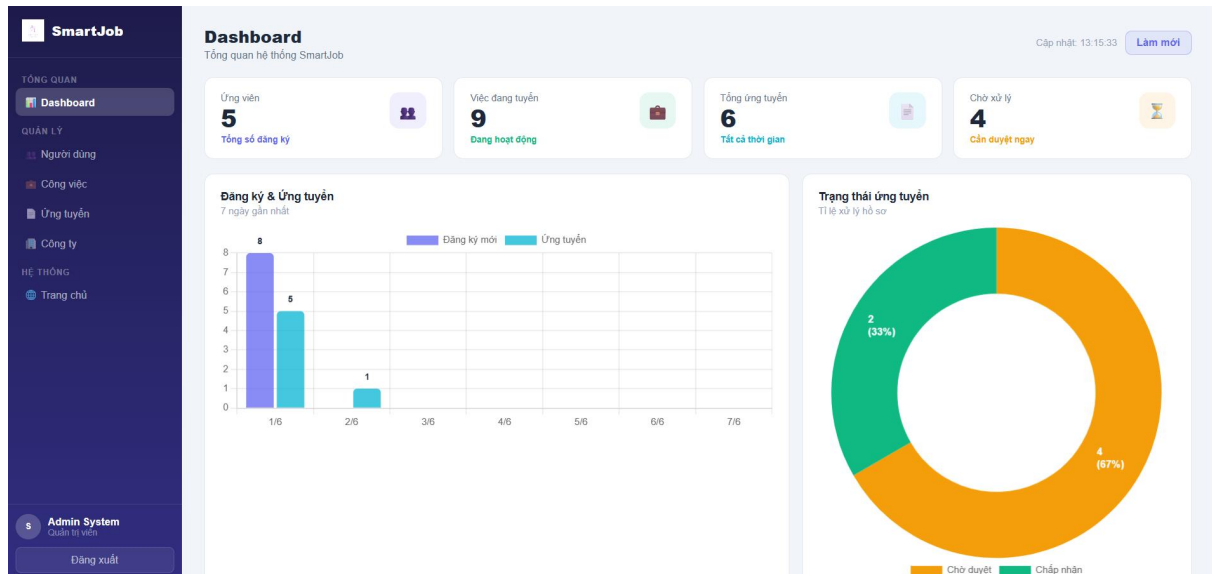


Hình 4.12 Giao diện trang hồ sơ ứng tuyển

Trang này cho phép nhà tuyển dụng xem danh sách hồ sơ ứng tuyển của ứng viên đối với từng vị trí tuyển dụng. Nhà tuyển dụng có thể xem chi tiết hồ sơ, đánh giá mức độ phù hợp và đưa ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối ứng viên.

4.12. Giao diện quản trị viên

4.12.1. Trang Dashboard



Hình 4.13 Giao diện trang Dashboard

Dashboard là giao diện tổng quan dành cho quản trị viên. Tại đây hiển thị các số liệu thống kê quan trọng của hệ thống như số lượng ứng viên, công việc đang tuyển dụng, tổng số hồ sơ ứng tuyển và các hồ sơ đang chờ xử lý. Bên cạnh đó, các biểu đồ trực quan giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống.

4.12.2. Trang quản lý người dùng

SmartJob

Quản lý Người dùng
Danh sách tất cả tài khoản trong hệ thống

Search: Tìm tên, email... Tất cả vai trò

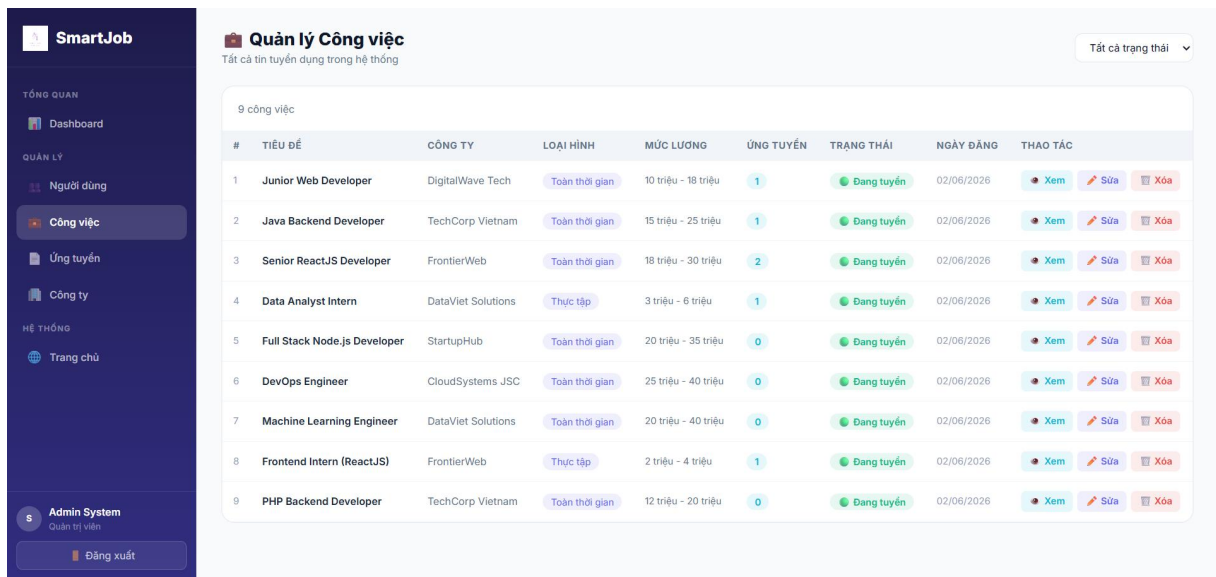
8 người dùng

#	HỌ TÊN	EMAIL	VAI TRÒ	ĐIỆN THOẠI	ĐỊA CHỈ	NGÀY TẠO	THAO TÁC
1	DT DigitalWave Tech	dt@gmail.com	Nhà tuyển dụng	—	—	02/06/2026	Xem Sửa Xóa
2	TV Hứa Thảo Vy	thaovy@gmail.com	Ứng viên	0911023546	Vinh Long	02/06/2026	Xem Sửa Xóa
3	TU Test User	test_debug@example.com	Ứng viên	—	—	02/06/2026	Xem Sửa Xóa
4	VA Nguyễn Văn An	an@gmail.com	Ứng viên	0901234567	Hà Nội	02/06/2026	Xem Sửa Xóa
5	TB Trần Thị Bình	binh@gmail.com	Ứng viên	0912345678	TP.HCM	02/06/2026	Xem Sửa Xóa
6	MC Lê Minh Cường	cuong@gmail.com	Ứng viên	0923456789	Đà Nẵng	02/06/2026	Xem Sửa Xóa
7	T HR Manager - TechCorp	hr@techcorp.com	Nhà tuyển dụng	0934567890	Hà Nội	02/06/2026	Xem Sửa Xóa
8	AS Admin System	admin@system.com	Admin	0945678901	TP.HCM	02/06/2026	Xem Sửa Xóa

Hình 4.14 Giao diện trang quản lý người dùng

Chức năng này cho phép quản trị viên quản lý tất cả tài khoản trong hệ thống. Quản trị viên có thể tìm kiếm, chỉnh sửa thông tin, thay đổi vai trò hoặc xóa tài khoản khi cần thiết.

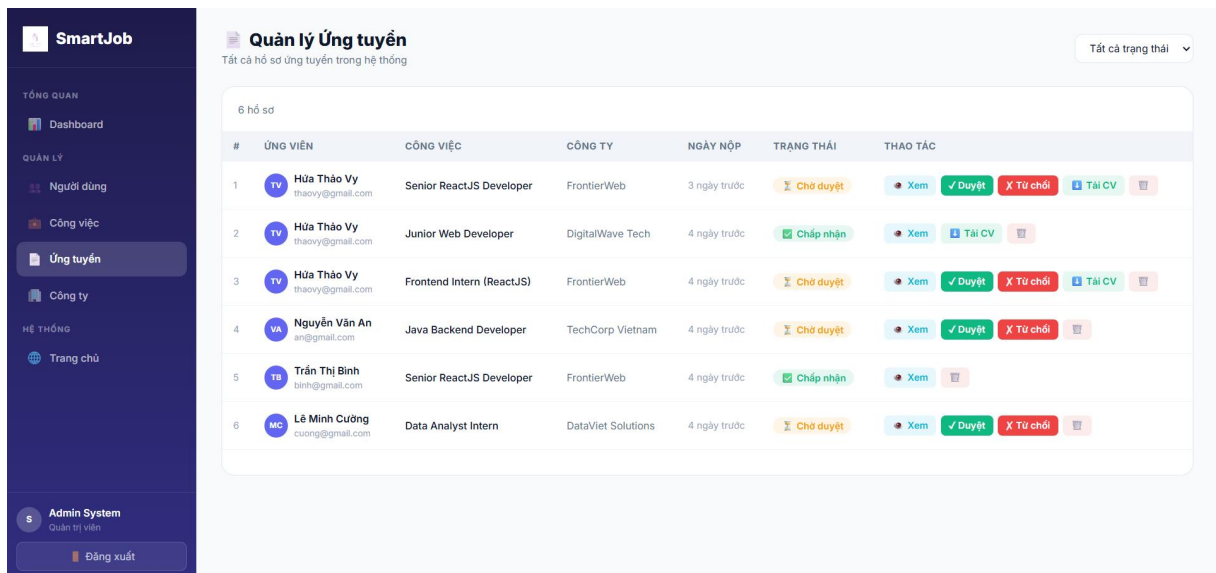
4.12.3. Trang quản lý công việc



Hình 4.15 Giao diện trang quản lý công việc

Trang quản lý công việc hiển thị toàn bộ các tin tuyển dụng được đăng trên hệ thống. Quản trị viên có thể xem thông tin chi tiết, chỉnh sửa nội dung hoặc xóa các tin tuyển dụng không phù hợp.

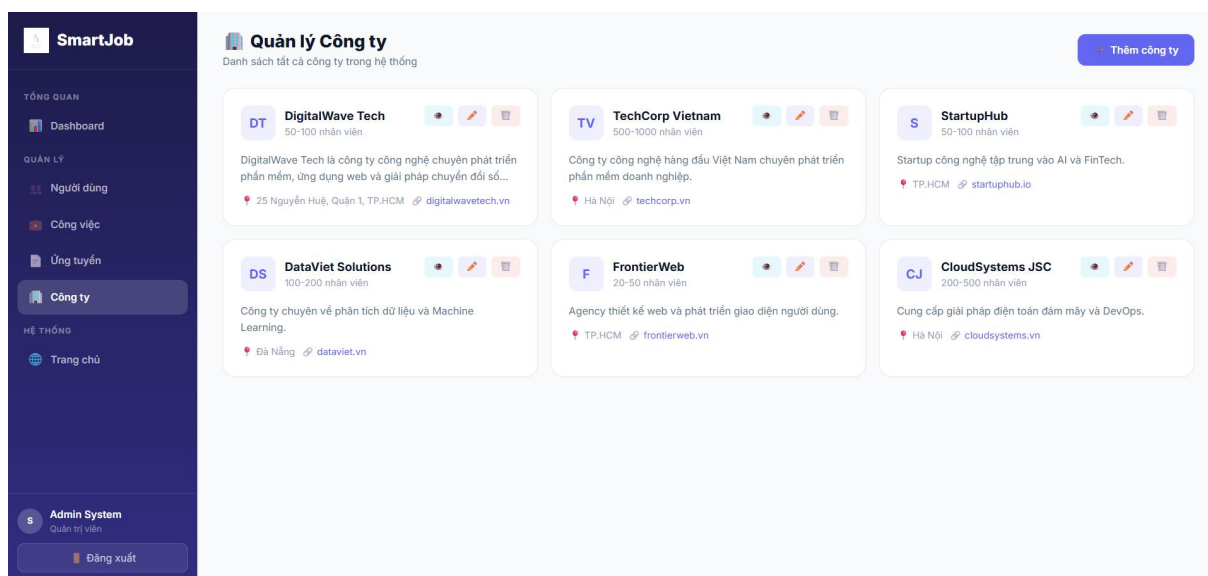
4.12.4. Trang quản lý ứng tuyển



Hình 4.16 Giao diện trang quản lý ứng tuyển

Trang này hỗ trợ quản trị viên theo dõi và quản lý tất cả hồ sơ ứng tuyển của ứng viên. Quản trị viên có thể xem chi tiết hồ sơ, tải xuống CV đính kèm và thực hiện các thao tác duyệt hoặc từ chối hồ sơ.

4.12.5. Trang quản lý công ty



Hình 4.17 Giao diện trang quản lý công ty

Trang quản lý công ty cho phép quản trị viên quản lý thông tin các doanh nghiệp tham gia hệ thống. Các chức năng chính bao gồm thêm mới, chỉnh sửa và xóa thông tin công ty, giúp đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật và chính xác.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Qua quá trình thực hiện đề tài “Xây dựng website gợi ý việc làm thông minh”, đã tìm hiểu được các kiến thức về phát triển ứng dụng web, thiết kế cơ sở dữ liệu và phương pháp Skill Matching (gợi ý việc làm dựa trên kỹ năng). Từ đó đã tiến hành phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai các chức năng chính của hệ thống.

Hệ thống được xây dựng bằng HTML, CSS, JavaScript kết hợp với Tailwind CSS để phát triển giao diện người dùng, Node.js và Express.js để xây dựng các API xử lý nghiệp vụ, MySQL được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống áp dụng phương pháp Skill Matching nhằm so khớp kỹ năng của ứng viên với yêu cầu kỹ năng của từng công việc, từ đó đề xuất các công việc có mức độ phù hợp cao.

Các chức năng chính của hệ thống đã được xây dựng và hoạt động ổn định, bao gồm đăng ký và đăng nhập tài khoản, quản lý thông tin người dùng, quản lý hồ sơ ứng viên, quản lý kỹ năng, quản lý công ty, đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm, lưu công việc, ứng tuyển trực tuyến và gợi ý việc làm theo kỹ năng. Hệ thống đáp ứng được các yêu cầu cơ bản đã đề ra, giao diện thân thiện, dễ sử dụng và dữ liệu được quản lý tập trung trong cơ sở dữ liệu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Chức năng gợi ý việc làm mới chỉ dựa trên việc so khớp kỹ năng, vị trí địa lý giữa ứng viên và công việc nên chưa phản ánh đầy đủ mức độ phù hợp trong thực tế. Ngoài ra, hệ thống chưa được triển khai trên môi trường thực tế với số lượng lớn người dùng nên chưa thể đánh giá toàn diện về hiệu năng và khả năng mở rộng.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng API, phát triển giao diện người dùng và triển khai chức năng gợi ý việc làm dựa trên kỹ năng. Đây cũng là nền tảng giúp bản thân tiếp tục nghiên cứu và phát triển các ứng dụng web trong tương lai.

5.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, nếu có điều kiện hệ thống có thể phát triển và hoàn thiện thêm một số chức năng:

Nâng cấp thuật toán Skill Matching nhằm đánh giá mức độ phù hợp giữa ứng viên và công việc một cách linh hoạt và chính xác hơn.

Bổ sung chức năng nhắn tin hoặc trao đổi giữa ứng viên và nhà tuyển dụng để hỗ trợ quá trình tuyển dụng thuận tiện hơn.

Tăng cường bảo mật hệ thống bằng cách hoàn thiện cơ chế xác thực và bảo vệ dữ liệu người dùng.

Tối ưu hiệu năng hệ thống và triển khai trên máy chủ thực tế để phục vụ nhiều người dùng đồng thời.

Phát triển phiên bản giao diện dành cho thiết bị di động nhằm nâng cao trải nghiệm và tính tiện lợi cho người sử dụng.

PHỤ LỤC
(Trang Phụ lục kèm theo)

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Mozilla Developer Network (2024), *HTML: HyperText Markup Language*, <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>.
- [2] Mozilla Developer Network (2024), *CSS: Cascading Style Sheets*, <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>.
- [3] Mozilla Developer Network (2024), *JavaScript Guide*, <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>.
- [4] Node.js Foundation (2024), *Node.js Documentation*, <https://nodejs.org/docs/latest/api/>.
- [5] Oracle Corporation (2024), *MySQL 8.0 Reference Manual*, <https://dev.mysql.com/doc/>.
- [6] Ricci, Francesco; Rokach, Lior; Shapira, Bracha (2022), *Recommender Systems Handbook*, Springer, Cham, Switzerland.
- [7] Tailwind Labs (2024), *Tailwind CSS Documentation*, <https://tailwindcss.com/docs>.
- [8] The OpenJS Foundation (2024), *Express.js Documentation*, <https://expressjs.com/>.